

# Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 1 — Cuerpos y sistemas lineales

Estos apuntes contienen **todo** el material de la sesión: lo explicado en los vídeos y, además, las definiciones precisas, las demostraciones completas y los ejemplos íntegros que en vídeo solo se esbozan. Al final, ejercicios y ampliación con referencias.

---

## 1.1 Cuerpos: el escenario del álgebra lineal

A lo largo del curso hemos calculado en varios “mundos numéricos”:  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$  y los  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  de la aritmética modular. Todos comparten una propiedad decisiva: en ellos se puede **sumar, restar, multiplicar y dividir** (salvo por cero) sin salir del conjunto. El álgebra lineal no necesita saber *en cuál* de estos mundos trabajamos; solo necesita esa propiedad. Conviene, pues, aislarla.

**Definición 1.1 (cuerpo).** Un **cuerpo** es un conjunto  $K$  con dos **operaciones internas**

$$+ : K \times K \rightarrow K, \quad \cdot : K \times K \rightarrow K$$

(es decir, la suma y el producto de dos elementos de  $K$  vuelven a estar en  $K$ ) que cumplen:

1. (*Suma*) Para todos  $a, b, c \in K$ :
  - asociativa:  $(a + b) + c = a + (b + c)$ ;
  - conmutativa:  $a + b = b + a$ ;
  - existe un **neutro**  $0 \in K$  con  $a + 0 = a$ ;
  - cada  $a$  tiene un **opuesto**  $-a$  con  $a + (-a) = 0$ .
2. (*Producto*) Para todos  $a, b, c \in K$ :
  - asociativo:  $(ab)c = a(bc)$ ;
  - conmutativo:  $ab = ba$ ;
  - existe un **neutro**  $1 \in K$ ,  $1 \neq 0$ , con  $1 \cdot a = a$ ;
  - cada  $a \neq 0$  tiene un **inverso**  $a^{-1}$  con  $a \cdot a^{-1} = 1$ .
3. (*Distributiva*)  $a(b + c) = ab + ac$ .

La pieza que distingue a un cuerpo de estructuras más pobres es la última del punto 2: **todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo**. En un cuerpo se puede dividir:  $\frac{b}{a} := a^{-1}b$  para  $a \neq 0$ .

En el lenguaje de estructuras:  $(K, +)$  y  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  son *grupos abelianos*. Usaremos este nombre solo como etiqueta cómoda.

### Ejemplo 1.2.

1.  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{C}$  son cuerpos con sus operaciones habituales.
2.  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  con  $p$  **primo** es un cuerpo (finito, con  $p$  elementos): todo elemento no nulo es invertible módulo  $p$ .

3.  $\mathbb{Z}$  **no** es un cuerpo: 2 no tiene inverso entero. (Obsérvese que en  $\mathbb{Z}$  no hay divisores de cero; no ser cuerpo y tener divisores de cero son defectos distintos.)
4.  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  **no** es un cuerpo:  $2 \cdot 3 = 0$  con  $2, 3 \neq 0$  (son **divisores de cero**) y, además, 2 no es invertible.

**Observación 1.3 (divisor de cero vs. no invertible).** Son dos propiedades distintas: *divisor de cero* habla de productos que se anulan; *no invertible*, de la imposibilidad de dividir. En  $\mathbb{Z}$  hay elementos no invertibles sin que haya divisores de cero. Lo que ocurre en  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  es especial: allí, para elementos no nulos, **ser divisor de cero equivale a no ser invertible**; esa equivalencia se demuestra en el módulo de Aritmética modular y aquí la usamos solo como contexto.

**Proposición 1.4 (unicidad de neutros e inversos).** En un cuerpo  $K$ : 1. El neutro aditivo 0 y el neutro multiplicativo 1 son únicos. 2. El opuesto  $-a$  de cada  $a$  es único, y el inverso  $a^{-1}$  de cada  $a \neq 0$  es único.

*Demostración.* (1) Si 0 y  $0'$  son neutros aditivos, entonces  $0 = 0 + 0' = 0'$ , donde la primera igualdad usa que  $0'$  es neutro y la segunda que 0 lo es. El mismo argumento con 1 y  $1'$ :  $1 = 1 \cdot 1' = 1'$ .

(2) Si  $b$  y  $c$  son opuestos de  $a$ , entonces

$$b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c,$$

usando solo asociatividad, conmutatividad y la definición de opuesto. Análogamente, si  $b$  y  $c$  son inversos de  $a \neq 0$ :

$$b = b \cdot 1 = b(ac) = (ba)c = 1 \cdot c = c. \quad \blacksquare$$

Nótese que la prueba de unicidad del inverso es *idéntica en forma* a la del opuesto: solo usa asociatividad, neutro y la propiedad definitoria. Este patrón de argumento reaparecerá (p. ej., unicidad de la matriz inversa, Sesión 2).

**Convenio del curso.** Salvo aviso, trabajamos sobre  $K = \mathbb{R}$ . Pero enunciaremos los resultados como “*si  $K$  es un cuerpo...*”: así valen también para  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  sin coste adicional.

**¿Por qué un cuerpo?** Resolver ecuaciones lineales es, en última instancia, **despejar**, y despejar es **dividir por coeficientes**: de  $ax = b$  con  $a \neq 0$  pasamos a  $x = a^{-1}b$ . Sin inversos no hay despeje. Veremos este principio *en acción* dentro del método de Gauss (§1.3), señalando el punto exacto donde se usa.

## 1.2 Sistemas de ecuaciones lineales

**Definición 1.5.** Una **ecuación lineal** en las incógnitas  $x_1, \dots, x_n$  sobre un cuerpo  $K$  es una expresión

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad a_i, b \in K.$$

Un **sistema lineal** de  $m$  ecuaciones y  $n$  incógnitas es una colección de  $m$  ecuaciones de este tipo. Una **solución** es una  $n$ -tupla  $(s_1, \dots, s_n) \in K^n$  —el producto cartesiano de  $n$  copias de  $K$ — que satisface simultáneamente todas las ecuaciones. El **conjunto solución** es el subconjunto de  $K^n$  formado por todas las soluciones.

**Interpretación geométrica.** En  $\mathbb{R}^2$ , cada ecuación lineal (con algún coeficiente no nulo) describe una **recta**; en  $\mathbb{R}^3$ , un **plano**. El conjunto solución del sistema es la **intersección** de esos objetos. La imagen escala a cualquier dimensión: en  $\mathbb{R}^n$  cada ecuación define un **hiperplano**, y resolver el sistema sigue siendo intersectar hiperplanos — subir de dimensión es, en álgebra lineal, casi gratis.

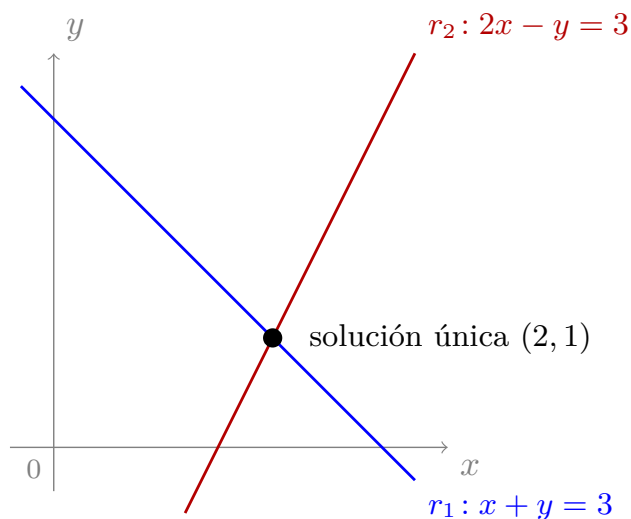


Figura 1: Un sistema  $2 \times 2$  compatible determinado: cada ecuación es una recta y la solución es su único punto de corte, aquí  $(2, 1)$ .

**Definición 1.6 (clasificación).** Un sistema es:

- **compatible determinado** si tiene exactamente una solución;
- **compatible indeterminado** si tiene más de una (veremos: infinitas, si  $K$  es infinito);
- **incompatible** si no tiene ninguna.

En  $\mathbb{R}^2$ , los tres casos corresponden a rectas que se cortan en un punto, rectas coincidentes y rectas paralelas distintas. La justificación rigurosa de esta tricotomía (criterio de Rouché–Frobenius) llegará en la Sesión 4; en esta sesión la leeremos directamente del método de Gauss.

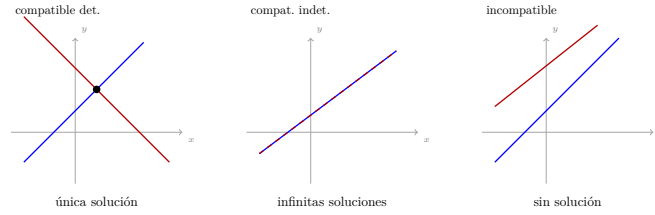


Figura 2: Los tres casos de un sistema  $2 \times 2$ , geoméricamente: rectas que se cortan (única solución), coincidentes (infinitas) o paralelas (sin solución).

### 1.3 Eliminación de Gauss: el método, razonado

La estrategia: transformar el sistema en otro **con el mismo conjunto solución** pero de forma más simple (*escalonada*), del que las soluciones se leen por sustitución. La pregunta crucial no es *cómo* transformar, sino *qué transformaciones son legítimas*: cuáles no alteran las soluciones.

**Definición 1.7 (operaciones elementales).** Sobre las ecuaciones (filas) de un sistema:

- **(T1)** intercambiar dos ecuaciones:  $E_i \leftrightarrow E_j$ ;
- **(T2)** multiplicar una ecuación por  $\lambda \in K$ ,  $\lambda \neq 0$ :  $E_i \rightarrow \lambda E_i$ ;
- **(T3)** sumar a una ecuación un múltiplo de otra:  $E_i \rightarrow E_i + \mu E_j$  ( $\mu \in K$ ,  $j \neq i$ ).

Dos sistemas son **equivalentes** si uno se obtiene del otro por una cadena de operaciones elementales.

**Teorema 1.8 (las operaciones elementales preservan las soluciones).** Si un sistema  $S'$  se obtiene de  $S$  aplicando una operación elemental, entonces  $S$  y  $S'$  tienen **el mismo conjunto solución**.

*Demostración.* Probamos las dos inclusiones.

( $\subseteq$ ) *Toda solución de  $S$  lo es de  $S'$ .* Sea  $s = (s_1, \dots, s_n)$  solución de  $S$ ; comprobamos que satisface las ecuaciones de  $S'$ , que coinciden con las de  $S$  salvo la modificada.

- **(T1)** no cambia las ecuaciones, solo su orden: trivial.
- **(T2)** la nueva ecuación es  $\lambda E_i$ . Si  $s$  satisface  $E_i$ , es decir  $\sum_k a_k s_k = b$ , multiplicando ambos miembros por  $\lambda$ :  $\sum_k (\lambda a_k) s_k = \lambda b$ . Luego  $s$  satisface  $\lambda E_i$ .
- **(T3)** la nueva ecuación es  $E_i + \mu E_j$ . Si  $s$  satisface  $E_i$  ( $\sum_k a_k s_k = b$ ) y  $E_j$  ( $\sum_k c_k s_k = d$ ), sumando la segunda multiplicada por  $\mu$  a la primera:  $\sum_k (a_k + \mu c_k) s_k = b + \mu d$ . Luego  $s$  satisface  $E_i + \mu E_j$ .

( $\supseteq$ ) Toda solución de  $S'$  lo es de  $S$ . Basta observar que **cada operación es reversible mediante otra operación elemental del mismo tipo**:

- (T1) se deshace con el mismo intercambio;
- (T2),  $E_i \rightarrow \lambda E_i$ , se deshace con  $E_i \rightarrow \lambda^{-1} E_i$  — **y aquí se usa que  $K$  es un cuerpo**: necesitamos que  $\lambda^{-1}$  exista, y existe porque  $\lambda \neq 0$ ;
- (T3),  $E_i \rightarrow E_i + \mu E_j$ , se deshace con  $E_i \rightarrow E_i - \mu E_j$  (la ecuación  $E_j$  no fue alterada).

Así,  $S$  se obtiene de  $S'$  por una operación elemental, y por la inclusión ya probada toda solución de  $S'$  lo es de  $S$ . ■

**Observación 1.9.** El teorema es la *licencia de uso* de Gauss: podemos encadenar operaciones con total libertad sabiendo que el conjunto solución no se toca. Nótese el doble papel del cuerpo: la reversibilidad de (T2) usa  $\lambda^{-1}$ , y la sustitución hacia atrás (más abajo) dividirá por pivotes.

### Formas escalonadas

**Definición 1.10 (forma escalonada).** Una matriz está en **forma escalonada** (por filas) si: 1. las filas nulas (si las hay) están al final; 2. el primer coeficiente no nulo de cada fila no nula —su **pivote**— está estrictamente a la derecha del pivote de la fila anterior.

**Definición 1.11 (forma escalonada reducida).** Una matriz escalonada está en **forma escalonada reducida** si además: 3. todos los pivotes valen 1; 4. cada pivote es el único elemento no nulo de su columna.

Hay variantes de estas definiciones en la literatura (algunos textos exigen pivotes = 1 ya en la escalonada). Lo esencial es la **escalera de pivotes** (def. 1.10); la reducida (1.11) es la versión “limpia al máximo”. Para resolver sistemas basta la escalonada; la reducida es cómoda para resultados teóricos.

**Teorema 1.12 (existencia).** Toda matriz puede llevarse a forma escalonada mediante operaciones elementales (y a la reducida, si se desea).

*Demostración (algorítmica, por inducción en el número de columnas).* Si la primera columna es nula, se ignora y se aplica inducción al resto. Si no, hay un coeficiente no nulo en ella; con (T1) lo llevamos a la primera fila (será el primer pivote, llamémoslo  $p$ ) y con (T3) anulamos todos los coeficientes debajo de él: a la fila con coeficiente  $c$  le restamos  $\frac{c}{p} = cp^{-1}$  veces la primera. **Aquí se usa de nuevo que  $K$  es un cuerpo**: el “múltiplo adecuado” es  $cp^{-1}$ , y necesita el inverso del pivote — este es, otra vez, el punto central de la sesión. La submatriz que queda al quitar la primera fila y la primera columna tiene menos columnas; por inducción se escalona con operaciones que no tocan la primera fila ni reintroducen nada bajo el pivote (operan a su derecha). El resultado es escalonado. Para la reducida: con (T2) se normaliza cada pivote a 1

(multiplicando por  $p^{-1}$ ) y con (T3), procesando de abajo arriba, se anulan los coeficientes *encima* de cada pivote. ■

**Observación 1.13 (unicidad).** La forma escalonada de una matriz **no** es única (distintas elecciones de pivote dan escalonadas distintas). La **reducida sí es única** — lo enunciamos sin demostración; puede consultarse en Hefferon, *Linear Algebra* (cap. One, sección III). Lo que no depende de elecciones (número y posición de columnas con pivote) fundamentará el **rango** (Sesión 3).

### Sustitución hacia atrás y lectura de los tres casos

Con el sistema escalonado, se resuelve **de abajo arriba**: la última ecuación no trivial determina (dividiendo por su pivote — otra vez el cuerpo) su incógnita en función de las posteriores; se sustituye en la anterior, y así sucesivamente.

Las filas degeneradas y los pivotes dictan el tipo de sistema:

- una fila  $0 = 0$  se cumple siempre: la ecuación era **redundante** y sobra — *por sí sola no implica nada más*;
- una fila  $0 = c$  con  $c \neq 0$  no se cumple nunca: el sistema es **incompatible**, sin importar el resto.

Si no hay filas  $0 = c$ , lo que decide entre solución única e infinitas **no es la presencia de filas  $0 = 0$ , sino los pivotes**: si **cada incógnita** (columna) tiene pivote, la solución es **única**; si alguna incógnita queda **sin pivote**, esa incógnita es **libre** y hay **infinitas** soluciones (sobre un cuerpo infinito).

**Observación (error frecuente).** “Hay una fila  $0 = 0$ ” **no** implica que haya incógnitas libres: con más ecuaciones que incógnitas puede sobrar una ecuación (fila  $0 = 0$ ) y aun así haber pivote en todas las columnas — solución única. La redundancia habla de las *filas*; la libertad, de las *columnas*. El detalle preciso —*parametrización*— se desarrolla en la Sesión 4.

### Ejemplo completo

**Ejemplo 1.14.** Resolvemos sobre  $\mathbb{R}$ :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ x + 4y + 9z = 36 \end{cases}$$

*Paso 1.* Hacemos ceros bajo el primer pivote con (T3):  $E_2 \rightarrow E_2 - E_1$  y  $E_3 \rightarrow E_3 - E_1$ :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + 2z = 8 \\ 3y + 8z = 30 \end{cases}$$

*Paso 2.* Anulamos bajo el segundo pivote:  $E_3 \rightarrow E_3 - 3E_2$ :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + 2z = 8 \\ 2z = 6 \end{cases}$$

El sistema está escalonado, sin filas degeneradas y con tres pivotes para tres incógnitas: **compatible determinado**.

*Paso 3 (sustitución hacia atrás).* De  $2z = 6$ , dividiendo por el pivote 2 (¡cuerpo!):  $z = 3$ . Sustituyendo en  $y + 2z = 8$ :  $y = 2$ . Y en la primera:  $x = 6 - 2 - 3 = 1$ .

Solución única:  $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ .

*Comprobación* (buena práctica siempre):  $1 + 2 + 3 = 6$  ✓;  $1 + 4 + 9 = 14$  ✓;  $1 + 8 + 27 = 36$  ✓.

## 1.4 La matriz aumentada: el sistema como tabla

En el ejemplo anterior, las incógnitas  $x, y, z$  actúan de meros **marcadores de posición**: todo el trabajo ocurre sobre los coeficientes. Los recogemos en una tabla.

**Definición 1.15.** Dado un sistema de  $m$  ecuaciones y  $n$  incógnitas con coeficientes  $a_{ij}$  y términos independientes  $b_i$ , su **matriz de coeficientes**  $A$  es la tabla  $m \times n$  con entrada  $a_{ij}$  en la fila  $i$ , columna  $j$ ; su **matriz aumentada** es

$$[A \mid b] = \left[ \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right].$$

Las operaciones elementales sobre ecuaciones son exactamente **operaciones sobre las filas** de  $[A \mid b]$ . El ejemplo 1.14, en paralelo:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 4 & 9 & 36 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 8 & 30 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 - 3F_2} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

Hemos resuelto el sistema **sin escribir una sola incógnita**. Por ahora la matriz es solo *notación*; en la Sesión 2 cobrará vida propia: de ella emergerán operaciones (suma, producto, inversa) con significado.

## Ejercicios

- ★ Resuelve por Gauss, identificando en cada paso la operación elemental usada, y clasifica:
 

$$(a) \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases}$$
- ★ Discute según el parámetro  $a \in \mathbb{R}$ :  $\begin{cases} x + y = 2 \\ ax + y = 1 \end{cases}$ . ¿Para qué valores es determinado, indeterminado, incompatible?
- ★ **(Contrafactual estructural.)** Considera las ecuaciones  $2x = 1$  y  $2x = 4$ .
  - Resuélvelas sobre  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  **probando los seis valores posibles** de  $x$ . Comprueba que  $2x = 1$  no tiene **ninguna** solución y que  $2x = 4$  tiene **dos** ( $x = 2$  y  $x = 5$ ).
  - Resuélvelas sobre  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  y comprueba que cada una tiene **exactamente una** solución.
  - Explica el contraste: ¿qué propiedad tiene el 2 en  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  que no tiene en  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ , y en qué paso del “despeje”  $x = 2^{-1}b$  se usa? Concluye: en un cuerpo,  $ax = b$  con  $a \neq 0$  tiene **siempre exactamente una** solución; fuera de un cuerpo pueden fallar la existencia y la unicidad. (*Ojo: con sistemas de varias ecuaciones, a veces se puede esquivar un mal pivote eligiendo otro; por eso este contrafactual usa una sola ecuación, donde la división por 2 es inevitable.*)
- ★ Demuestra que en un cuerpo  $a \cdot 0 = 0$  para todo  $a$ . (*Pista:  $a \cdot 0 = a(0 + 0)$  y usa la distributiva con cancelación aditiva.*)
- Demuestra que en un cuerpo no hay divisores de cero: si  $ab = 0$  entonces  $a = 0$  o  $b = 0$ . (*Pista: si  $a \neq 0$ , multiplica por  $a^{-1}$ .*) Concluye que  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  no puede ser un cuerpo, sin examinar inversos uno a uno.
- Escribe la demostración del Teorema 1.8 para la operación (T2) con todos los cuantificadores explícitos (“para toda solución  $s \dots$ ”).
- Completa el caso (c) del ejercicio 1 escribiendo su matriz aumentada y señalando la fila degenerada que delata la incompatibilidad.
- Da una matriz  $3 \times 3$  que admita dos formas escalonadas distintas, exhibiendo las dos cadenas de operaciones (ilustra la Observación 1.13).

## Ampliación y referencias

**Ampliación (cuerpos finitos).** Además de  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  existen cuerpos finitos de tamaño  $p^k$  para cada primo  $p$  y cada  $k \geq 1$  (los *cuerpos de Galois*  $\mathbb{F}_{p^k}$ ), y no hay de ningún otro tamaño. Véase Childs, *A Concrete Introduction to Higher Algebra*, o Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. V.

**Referencias de esta sesión.** Sistemas y Gauss: Hefferon, *Linear Algebra*, cap. One (libre, con soluciones); Strang, *Introduction to*



*Linear Algebra*, cap. 1–2. Cuerpos: Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*; Aluffi, cap. 0 y V. Unicidad de la forma reducida: Hefferon, One.III.

## Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 2 — El álgebra de matrices

Todo el material de la sesión, con las construcciones completas: el producto matriz · vector y sus propiedades, el producto de matrices **deducido** de la composición (con la prueba general), las matrices elementales, y la inversa con sus propiedades demostradas. Ejercicios y ampliación al final.

### 2.1 El producto matriz · vector: $Ax = b$

En la Sesión 1 la matriz era pura notación. El primer paso para darle vida: escribir un sistema entero en una sola expresión.

**Definición 2.1 (producto matriz · vector).** Sea  $A$  una matriz  $m \times n$  sobre  $K$  y  $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$ . El producto  $Ax \in K^m$  es el vector cuya componente  $i$ -ésima es

$$(Ax)_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

La regla no es arbitraria:  $(Ax)_i$  es *literalmente* el miembro izquierdo de la ecuación  $i$ -ésima. Con ella, el sistema de la Sesión 1 se escribe

$$Ax = b.$$

**Proposición 2.2 (el producto respeta sumas y escalares).** Para  $u, v \in K^n$  y  $\lambda \in K$ :

$$A(u + v) = Au + Av, \quad A(\lambda u) = \lambda(Au).$$

*Demostración.* Componente a componente:  $(A(u + v))_i = \sum_j a_{ij}(u_j + v_j) = \sum_j a_{ij}u_j + \sum_j a_{ij}v_j = (Au)_i + (Av)_i$ , usando la distributiva de  $K$ . Igual con  $\lambda$ :  $\sum_j a_{ij}(\lambda u_j) = \lambda \sum_j a_{ij}u_j$ . ■

Esta propiedad, modesta en apariencia, sostendrá medio módulo: con ella se probará que las soluciones de  $Ax = 0$  forman un subespacio (Sesión 3) y será el modelo de la noción central de la Sesión 5.

**Proposición 2.3 (lectura por columnas).** Si  $c_1, \dots, c_n \in K^m$  son las columnas de  $A$ , entonces

$$Ax = x_1c_1 + x_2c_2 + \cdots + x_nc_n.$$

*Demostración.* La componente  $i$  del miembro derecho es  $x_1 a_{i1} + \cdots + x_n a_{in}$ , que es  $(Ax)_i$ . ■

**Lectura:**  $Ax = b$  tiene solución exactamente cuando  $b$  puede fabricarse combinando las columnas de  $A$ . Esta observación será la llave del criterio de compatibilidad (Sesión 4).

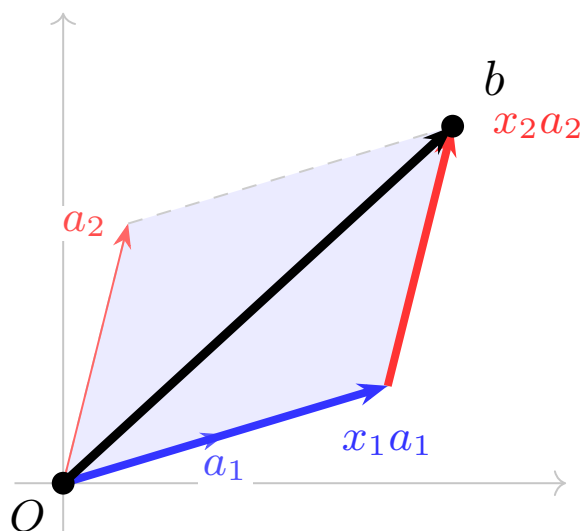


Figura 3: Lectura por columnas:  $Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2$  es una combinación de las columnas de  $A$ ; el sistema  $Ax = b$  es compatible cuando  $b$  está en el span de las columnas.

## 2.2 El producto de matrices, desde la composición

**Motivación.** Si  $y = Ax$  y después  $z = By$  (con tamaños compatibles:  $A$  de  $p \times n$ ,  $B$  de  $m \times p$ ), entonces  $z = B(Ax)$ . ¿Existe una sola matriz  $C$  con  $z = Cx$  para todo  $x$ ? Calculémoslo en el caso  $2 \times 2$ , con  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$ :

$$\begin{aligned} z_1 &= e y_1 + f y_2 = e(ax_1 + bx_2) + f(cx_1 + dx_2) = (ea + fc)x_1 + (eb + fd)x_2, \\ z_2 &= g y_1 + h y_2 = g(ax_1 + bx_2) + h(cx_1 + dx_2) = (ga + hc)x_1 + (gb + hd)x_2. \end{aligned}$$

Los coeficientes que aparecen son, en cada posición, *una fila de  $B$  contra una columna de  $A$* . La regla “fila por columna” no se postula: la **impone** la composición.

**Definición 2.4 (producto de matrices).** Para  $B$  de tamaño  $m \times p$  y  $A$  de

tamaño  $p \times n$ , el producto  $BA$  es la matriz  $m \times n$  con entradas

$$(BA)_{ij} = \sum_{k=1}^p b_{ik} a_{kj} \quad (\text{fila } i \text{ de } B \cdot \text{columna } j \text{ de } A).$$

**Teorema 2.5.** Para todo  $x \in K^n$ :  $B(Ax) = (BA)x$ .

*Demostración.* Componente  $i$  del miembro izquierdo:

$$(B(Ax))_i = \sum_{k=1}^p b_{ik} (Ax)_k = \sum_{k=1}^p b_{ik} \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^p b_{ik} a_{kj} \right) x_j = \sum_{j=1}^n (BA)_{ij} x_j = ((BA)x)_i,$$

donde solo se han reordenado sumas finitas (asociatividad y conmutatividad de  $K$ ). ■

**Lema 2.6 (las matrices se distinguen por su acción).** Si  $M, N$  son  $m \times n$  y  $Mx = Nx$  para todo  $x \in K^n$ , entonces  $M = N$ .

*Demostración.* Tomando  $x = e_j$  (el vector con 1 en la posición  $j$  y 0 en el resto),  $Me_j$  es la columna  $j$  de  $M$ . Luego todas las columnas coinciden. ■

**Proposición 2.7 (propiedades del producto).** 1. **Asociativo:**  $(CB)A = C(BA)$  (tamaños compatibles). 2. **Distributivo:**  $B(A + A') = BA + BA'$  y  $(B + B')A = BA + B'A$ . 3. **Neutro:**  $I_m B = B = BI_p$ , donde  $I_k$  es la matriz identidad  $k \times k$  (unos en la diagonal, ceros fuera). 4. **NO conmutativo** en general.

*Demostración.* (1) Por el Teorema 2.5, para todo  $x$ :  $((CB)A)x = (CB)(Ax) = C(B(Ax)) = C((BA)x) = (C(BA))x$ ; se concluye con el Lema 2.6. (La asociatividad es, en el fondo, la de componer procesos.) (2) Cálculo directo con sumas (ejercicio 5). (3) Inmediato de la definición. (4) Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = BA. \blacksquare$$

### La traspuesta (*material de apuntes*)

**Definición 2.8.** La **traspuesta** de una matriz  $A$  de  $m \times n$  es la matriz  $A^T$  de  $n \times m$  con  $(A^T)_{ij} = a_{ji}$  (filas y columnas intercambiadas).

Propiedades básicas:  $(A^T)^T = A$ ,  $(A + B)^T = A^T + B^T$ , y la importante

$$(BA)^T = A^T B^T \quad (\text{¡el orden se invierte!}),$$

cuya comprobación con sumas es el ejercicio 6. La traspuesta se usará en las Sesiones 4 (inversas laterales) y 6 ( $\det A^T = \det A$ ).

## 2.3 Las operaciones de Gauss son productos: matrices elementales

**Definición 2.9 (matrices elementales).** Una **matriz elemental** es la identidad  $I_m$  tras aplicarle **una** operación elemental de filas. Hay tres tipos, correspondientes a (T1), (T2), (T3) de la Sesión 1; en tamaño  $2 \times 2$ :

$$E_{(T1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{(T2),\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \ (\lambda \neq 0), \quad E_{(T3),\mu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mu & 1 \end{pmatrix}.$$

**Lema 2.10.** Si  $E$  es la matriz elemental de una operación, entonces  $EA$  es el resultado de aplicar esa operación a  $A$ .

*Demostración (tipo (T3); los otros, ejercicio 7).* Sea  $E = I + \mu \Delta_{ij}$  donde  $\Delta_{ij}$  tiene un único 1 en la posición  $(i, j)$ ,  $i \neq j$ . La fila  $r$  de  $EA$  es  $\sum_k E_{rk}$  (fila  $k$  de  $A$ ). Para  $r \neq i$ ,  $E_{rk} = \delta_{rk}$ , luego la fila queda intacta. Para  $r = i$ ,  $E_{ik} = \delta_{ik} + \mu \delta_{jk}$ , luego la fila  $i$  de  $EA$  es (fila  $i$ ) +  $\mu$  (fila  $j$ ): exactamente la operación (T3). ■

**Corolario 2.11.** Escalonar por Gauss es multiplicar por la izquierda por una cadena de matrices elementales: si  $A'$  resulta de  $A$  tras  $k$  operaciones,  $A' = E_k \cdots E_2 E_1 A$ .

## 2.4 La matriz inversa

**Definición 2.12.** Una matriz **cuadrada**  $A$  ( $n \times n$ ) es **invertible** si existe  $B$  ( $n \times n$ ) con

$$AB = BA = I_n.$$

A tal  $B$  se la llama **inversa** de  $A$  y se escribe  $A^{-1}$ .

**Proposición 2.13 (unicidad).** Si  $A$  es invertible, su inversa es única.

*Demostración.* Si  $B$  y  $C$  cumplen la definición,  $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$ , usando solo asociatividad. (El mismo patrón que la unicidad del inverso en un cuerpo, Proposición 1.4.) ■

**Observación 2.14 (basta un lado — para cuadradas).** En la definición pedimos las dos igualdades, pero para matrices **cuadradas** basta una: si  $BA = I$  entonces automáticamente  $AB = I$ . Esto **no es evidente** y se demostrará con la maquinaria del rango (apuntes de la Sesión 3, Corolario 3.24). Para matrices **no cuadradas** la historia cambia: puede existir “inversa” por **un solo lado** (Sesión 4, §4.4).

**Proposición 2.15.** 1. Si  $A, B$  son invertibles,  $AB$  es invertible y  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  (¡orden invertido!). 2. Toda matriz elemental es invertible, y su inversa es elemental del mismo tipo.

*Demostración.* (1)  $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I$ , e igual por el otro lado. (2) Cada operación elemental se deshace con otra del mismo tipo (Teorema 1.8): la matriz de la operación inversa cumple  $E'E = EE' = I$  por el Lema 2.10. (Para (T2) se usa  $\lambda^{-1}$ : otra vez el cuerpo.) ■

### Cómo se calcula: resolver $AX = I$

La inversa no se adivina: se **encuentra** resolviendo  $AX = I$ , que son  $n$  sistemas con la misma matriz  $A$  (uno por columna de  $I$ ), resueltos a la vez por eliminación (**Gauss-Jordan**: se escalona  $[A \mid I]$  hasta  $[I \mid A^{-1}]$ , si se puede).

**Ejemplo 2.16.**  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{F_2 \cdot (-1) \\ F_1 - F_2}} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Luego  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ . *Comprobación:*  $AA^{-1} = I$  ✓.

**Observación 2.17.** Leído con el Corolario 2.11: si Gauss-Jordan lleva  $A$  hasta  $I$ , entonces  $E_k \cdots E_1 A = I$ , es decir, la cadena de elementales es una **inversa por la izquierda de  $A$** . Por el resultado de la Sesión 3 (“basta un lado”, Corolario 3.24), esa cadena coincide con  $A^{-1}$ :  $A^{-1} = E_k \cdots E_1$ . Que *toda* invertible es producto de elementales se formalizará también allí.

**Observación 2.18 (para qué sirve).** Si  $A$  es invertible,  $Ax = b \iff x = A^{-1}b$ . Para *calcular* a mano suele ser preferible Gauss directo sobre  $[A|b]$ ; la inversa es sobre todo una herramienta **conceptual**.

---

## Ejercicios

1. ★ Escribe en la forma  $Ax = b$  el sistema  $\{2x - y + z = 1; x + 3z = 0\}$ , identifica  $A$ ,  $x$ ,  $b$  y sus tamaños, y comprueba la lectura por columnas (Proposición 2.3) con la solución que prefieras.
2. ★ Con  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ , calcula  $AB$  y  $BA$  y comprueba que no coinciden. Encuentra **tu propio** par de matrices con  $AB \neq BA$ .
3. ★ Calcula por Gauss-Jordan la inversa de  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  y comprueba  $AA^{-1} = I$ .
4. ★ Sea  $A$  una matriz con dos columnas iguales. Demuestra que  $Ax = 0$  tiene alguna solución no trivial y deduce, usando la Observación que sigue a 2.13 (o directamente: si existiera  $B$  con  $BA = I$ , entonces  $x = BAx = 0$ ), que  $A$  no es invertible.
5. Demuestra la propiedad distributiva  $B(A + A') = BA + BA'$  con sumas explícitas.
6. Demuestra  $(BA)^T = A^T B^T$ . (*Pista:*  $((BA)^T)_{ij} = (BA)_{ji} = \sum_k b_{jk} a_{ki}$ ; *reescríbelo como fila  $i$  de  $A^T$  por columna  $j$  de  $B^T$ .*)
7. Completa el Lema 2.10 para los tipos (T1) y (T2).

8. Demuestra que la identidad es la única matriz  $M$  ( $n \times n$ ) tal que  $Mx = x$  para todo  $x$ . (*Pista: Lema 2.6.*)
9. Sea  $A$  invertible. Demuestra que  $A^T$  es invertible con  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ . (*Pista: traspón  $AA^{-1} = I$ .*)

## Ampliación y referencias

**Ampliación (potencias y procesos iterados).** Si un proceso se modela como  $x \mapsto Ax$ , iterarlo  $k$  veces es  $x \mapsto A^k x$ . Esta idea —potencias de matrices— gobierna cadenas de Markov, recurrencias lineales (Fibonacci incluida) y el PageRank original de Google. Véase Strang, *Introduction to Linear Algebra*, donde es tema recurrente.

**Referencias.** Producto y composición: Hefferon, *Linear Algebra*, Three.IV; Strang, cap. 2. Matrices elementales e inversa por Gauss–Jordan: Strang, §2.5; Hefferon, Three.IV–V. Traspuesta: Strang, §2.7.

## Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 3 — Espacios vectoriales, independencia y rango

La sesión más estructural del módulo, con las pruebas mayores: el lema de intercambio (la dimensión está bien definida), la igualdad de los rangos por filas y por columnas, y la caracterización de la invertibilidad por el rango — incluida la promesa pendiente de la Sesión 2 (basta comprobar la inversa por un lado). Ejercicios y ampliación al final.

### 3.1 Espacios vectoriales

**Definición 3.1 (espacio vectorial).** Un **espacio vectorial sobre un cuerpo**  $K$  es un conjunto  $V$  con dos operaciones,

$$+ : V \times V \rightarrow V \quad (\text{suma de vectores}), \quad \cdot : K \times V \rightarrow V \quad (\text{producto por escalar}),$$

que cumplen, para todos  $u, v, w \in V$  y  $a, b \in K$ : 1. (*Suma*) asociativa y conmutativa; existe un **vector cero**  $0 \in V$  con  $v + 0 = v$ ; cada  $v$  tiene **opuesto**  $-v$  con  $v + (-v) = 0$ . 2. (*Escalar*)  $a(u + v) = au + av$ ;  $(a + b)v = av + bv$ ;  $(ab)v = a(bv)$ ;  $1 \cdot v = v$ .

A los elementos de  $V$  los llamamos **vectores**, sean lo que sean: el nombre denota el papel que juegan, no su aspecto.

**Ejemplo 3.2 (los vectores tienen muchos disfraces).**

1.  $K^n$ , las  $n$ -tuplas, con las operaciones componente a componente. Será nuestro modelo de trabajo.

2.  $K[x]_{\leq n}$ , los **polinomios de grado**  $\leq n$  con coeficientes en  $K$ , con la suma y el producto por constante habituales.
3. Las **matrices**  $m \times n$  sobre  $K$ , con suma y producto por escalar entrada a entrada.
4. Las **funciones**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $(f+g)(t) = f(t) + g(t)$  y  $(af)(t) = a f(t)$ .
5. Las **sucesiones**  $(x_0, x_1, x_2, \dots)$  que satisfacen una recurrencia lineal fija, p. ej.  $x_{k+2} = x_{k+1} + x_k$  (¡las “sucesiones tipo Fibonacci” forman un espacio vectorial!).

La verificación de los axiomas en cada caso es rutinaria pero instructiva (ejercicio 1).

**Proposición 3.3 (consecuencias de los axiomas).** En todo espacio vectorial: (i)  $0 \cdot v = 0$ ; (ii)  $a \cdot 0 = 0$ ; (iii)  $(-1)v = -v$ ; (iv) si  $av = 0$  entonces  $a = 0$  o  $v = 0$ .

*Demostración.* (i)  $0v = (0+0)v = 0v+0v$ ; sumando  $-(0v)$  a ambos lados,  $0 = 0v$ . (iv) Si  $a \neq 0$ , multiplicando  $av = 0$  por  $a^{-1}$  (¡cuerpo!):  $v = a^{-1}(av) = a^{-1}0 = 0$  usando (ii). Las pruebas de (ii) y (iii) son el ejercicio 2. ■

## 3.2 Subespacios

**Definición 3.4.** Un subconjunto no vacío  $S \subseteq V$  es un **subespacio** si es **cerrado** por las dos operaciones:  $u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$ , y  $a \in K, v \in S \Rightarrow av \in S$ .

Un subespacio es, con las operaciones heredadas, un espacio vectorial por derecho propio (contiene al 0: tómese  $v \in S$  y  $0 = 0 \cdot v \in S$ ).

**Ejemplo 3.5.** En  $\mathbb{R}^2$ : toda recta **que pasa por el origen** es un subespacio. Una recta que *no* pasa por el origen no lo es (no contiene al 0); la circunferencia unidad tampoco (no es cerrada por suma).

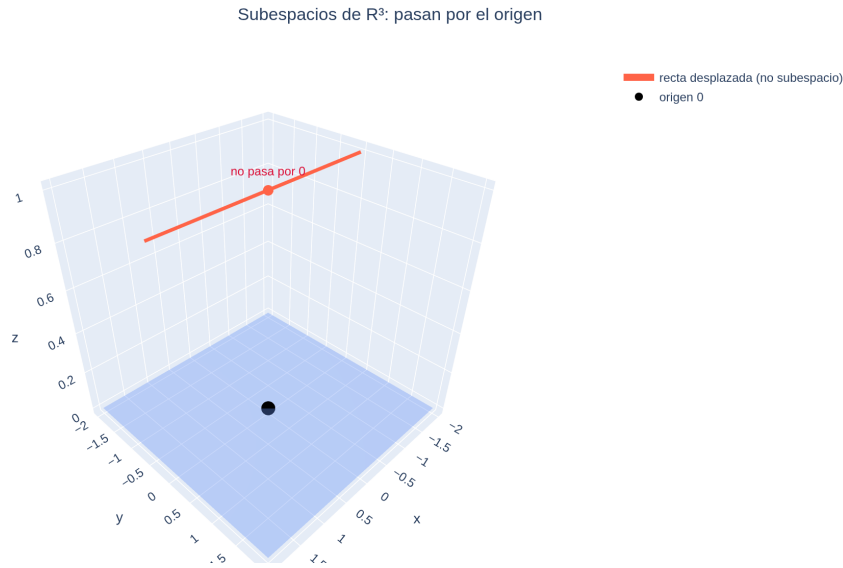


Figura 4: Un subespacio de  $\mathbb{R}^3$  pasa por el origen (un plano, aquí); una recta desplazada que no pasa por 0 no es subespacio.

[ver versión interactiva]

**Proposición 3.6 (las soluciones del homogéneo forman un subespacio).**

Para cualquier matriz  $A$  de  $m \times n$ , el conjunto  $\{x \in K^n : Ax = 0\}$  es un subespacio de  $K^n$ .

*Demostración.* No es vacío (0 es solución). Si  $Au = 0$  y  $Av = 0$ , por la Proposición 2.2:  $A(u + v) = Au + Av = 0$  y  $A(\lambda u) = \lambda(Au) = 0$ . ■

La estructura no es decorativa: aparece sola en los objetos que ya manejábamos.

### 3.3 Combinaciones lineales, span y generadores

**Definición 3.7.** Una **combinación lineal** de  $v_1, \dots, v_k \in V$  es cualquier vector de la forma  $a_1v_1 + \dots + a_kv_k$  con  $a_i \in K$ . El conjunto de **todas** las combinaciones lineales de  $v_1, \dots, v_k$  se llama su **span** (o *subespacio generado*),  $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ . Decimos que  $v_1, \dots, v_k$  **generan**  $V$  si  $\text{span}(v_1, \dots, v_k) = V$ ; un tal conjunto es un **conjunto generador** de  $V$ .

**Proposición 3.8.**  $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$  es siempre un subespacio de  $V$  (y es el menor que contiene a los  $v_i$ ).

*Demostración.* La suma de dos combinaciones lineales es una combinación lineal (agrupando coeficientes:  $\sum a_i v_i + \sum b_i v_i = \sum (a_i + b_i) v_i$ ), y un múltiplo de una



combinación lo es ( $\lambda \sum a_i v_i = \sum (\lambda a_i) v_i$ ). Es el menor: cualquier subespacio que contenga los  $v_i$  debe contener, por cerradura, todas sus combinaciones. ■

### 3.4 Dependencia e independencia lineal

**Definición 3.9.** Los vectores  $v_1, \dots, v_k$  son **linealmente dependientes** si existe una combinación lineal **no trivial** que da el vector cero:

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0 \quad \text{con algún } a_i \neq 0.$$

Son **linealmente independientes** si la única combinación que da 0 es la trivial ( $a_1 = \dots = a_k = 0$ ).

**Proposición 3.10 (la forma equivalente).**  $v_1, \dots, v_k$  son dependientes **si y solo si** alguno de ellos es combinación lineal de los demás.

*Demostración.* ( $\Leftarrow$ ) Si  $v_i = \sum_{j \neq i} b_j v_j$ , entonces  $\sum_{j \neq i} b_j v_j + (-1) v_i = 0$  es una combinación no trivial (el coeficiente de  $v_i$  es  $-1 \neq 0$ ). ( $\Rightarrow$ ) Si  $\sum_j a_j v_j = 0$  con  $a_i \neq 0$ , despejamos  $v_i$  **dividiendo por  $a_i$**  (¡cuerpo!):  $v_i = \sum_{j \neq i} (-a_i^{-1} a_j) v_j$ . ■

**Método 3.11 (decidir independencia = resolver un homogéneo).** En  $K^m$ , plantear  $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0$  es, por la lectura por columnas (Proposición 2.3), plantear  $Aa = 0$  donde  $A$  es la matriz cuyas **columnas** son los  $v_i$ . Por tanto: *independientes  $\iff$  el sistema homogéneo  $Aa = 0$  solo tiene la solución trivial*, y eso lo decide Gauss.

**Ejemplo 3.12.** ¿Son independientes  $(1, 1, 0)$ ,  $(1, 0, 1)$ ,  $(0, 1, 1)$  en  $\mathbb{R}^3$ ? Escalonamos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} : \text{tres pivotes, solo solución trivial — independientes.}$$

(Sobre  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  la respuesta cambia: la suma de los tres es  $(0, 0, 0)$ , ¡dependientes! El cuerpo importa.)

### 3.5 Bases y dimensión

**Definición 3.13.** Una **base** de  $V$  es un conjunto de vectores **linealmente independiente** y **generador**.

**Ejemplo 3.14.** La **base canónica**  $e_1, \dots, e_n$  de  $K^n$ . En  $K[x]_{\leq n}$ :  $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$  ( $n+1$  vectores!). En las matrices  $m \times n$ : las  $mn$  matrices con un único 1.

**Lema 3.15 (lema de intercambio, Steinitz).** Si  $\{w_1, \dots, w_m\}$  genera  $V$  y  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es linealmente independiente en  $V$ , entonces  $k \leq m$ .

*Demostración.* Veremos que los  $v_i$  pueden ir **sustituyendo** uno a uno a los  $w_j$  sin perder la propiedad de generar. Como  $\{w_j\}$  genera,  $v_1 = \sum_j a_j w_j$  con algún  $a_j \neq 0$  ( $v_1 \neq 0$  por independencia); reordenando,  $a_1 \neq 0$ . Despejando  $w_1$  (dividiendo por  $a_1$  — cuerpo),  $w_1 \in \text{span}(v_1, w_2, \dots, w_m)$ , luego  $\{v_1, w_2, \dots, w_m\}$  genera  $V$ . Iteramos: supuesto que  $\{v_1, \dots, v_i, w_{i+1}, \dots, w_m\}$  genera, escribimos  $v_{i+1}$  como combinación de ellos; **algún coeficiente de algún  $w_j$  ( $j > i$ ) es no**

**nulo** —si no,  $v_{i+1}$  sería combinación de  $v_1, \dots, v_i$ , contradiciendo la independencia (Proposición 3.10)—, y ese  $w_j$  se sustituye por  $v_{i+1}$  como antes. Si fuera  $k > m$ , el proceso agotaría los  $w$  en el paso  $m$  y dejaría  $\{v_1, \dots, v_m\}$  generando, con lo que  $v_{m+1}$  sería combinación de  $v_1, \dots, v_m$ : contradicción. Luego  $k \leq m$ . ■

**Teorema 3.16 (la dimensión está bien definida).** Si  $V$  tiene una base finita, todas sus bases tienen el mismo número de elementos.

*Demostración.* Sean  $B$  y  $B'$  bases con  $|B| = m$ ,  $|B'| = k$ . Como  $B$  genera y  $B'$  es independiente,  $k \leq m$  (Lema 3.15); intercambiando papeles,  $m \leq k$ . ■

**Definición 3.17.** Ese número común es la **dimensión** de  $V$ ,  $\dim V$ . Así,  $\dim K^n = n$ ,  $\dim K[x]_{\leq n} = n + 1$ ,  $\dim(\text{matrices } m \times n) = mn$ .

**Proposición 3.18 (coordenadas).** Si  $\{b_1, \dots, b_n\}$  es base de  $V$ , cada  $v \in V$  se escribe de **forma única** como  $v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$ . Los escalares  $(c_1, \dots, c_n) \in K^n$  son las **coordenadas** de  $v$  en esa base.

*Demostración.* Existencia: la base genera. Unicidad: si  $\sum c_i b_i = \sum c'_i b_i$ , restando,  $\sum (c_i - c'_i) b_i = 0$ ; por independencia todos los  $c_i - c'_i = 0$ . ■

**En dimensión finita, todo se reduce a  $K^n$ .** Fijada una base, la asignación  $v \mapsto (c_1, \dots, c_n)$  es una correspondencia biunívoca  $V \leftrightarrow K^n$  que **respeto las operaciones** (las coordenadas de  $u + v$  son la suma de coordenadas, etc. — ejercicio 6). Trabajar en  $K^n$  no pierde generalidad. El nombre técnico de esta correspondencia llegará en la Sesión 5.

**Lema 3.18b (existencia y extensión de bases).** Sea  $V$  de dimensión finita  $n$ .  
1. Toda familia linealmente independiente de  $V$  puede **extenderse** a una base de  $V$ . 2. Todo **subespacio**  $S \subseteq V$  tiene una base (finita), y  $\dim S \leq n$ .

*Demostración.* (1) Si la familia independiente no genera  $V$ , existe  $v$  fuera de su span; al añadirlo la familia **sigue siendo independiente** (en una combinación nula, el coeficiente de  $v$  debe ser 0 —si no,  $v$  se despejaría como combinación de los demás, Proposición 3.10, contra  $v \notin \text{span}$ — y entonces los demás coeficientes son 0 por la independencia previa). El proceso debe terminar: ninguna familia independiente de  $V$  supera los  $n$  elementos (Lema 3.15, contra una base de  $V$ ). Al terminar, la familia es independiente y generadora: una base. (2) El mismo proceso **dentro de**  $S$ , partiendo de la familia vacía (o de cualquier  $v \in S$  no nulo): mientras lo construido no genere  $S$ , se añade un vector de  $S$  fuera del span. Termina, por la misma cota  $n$ , en una base de  $S$  con a lo sumo  $n$  elementos. ■

Este lema cierra dos huecos que usaremos sin mencionarlos más: que tiene sentido hablar de la dimensión de un subespacio (p. ej. en la definición de rango, §3.6) y que “tomar una base del núcleo y extenderla” es legítimo (teorema de rango–nulidad, Sesión 5).

### 3.6 El rango

Sea  $A$  una matriz  $m \times n$ . Sus filas viven en  $K^n$  y sus columnas en  $K^m$ ; cada familia genera su span.

**Definición 3.19.** El **rango por filas** de  $A$  es  $\dim(\text{span de las filas})$ ; el **rango por columnas**,  $\dim(\text{span de las columnas})$ .

A priori son **dos números distintos**: miden cosas en espacios diferentes y no hay razón evidente para que coincidan. Que coinciden es un **teorema**.

**Lema 3.20.** Las operaciones elementales de filas **no cambian el span de las filas**.

*Demostración.* Cada fila nueva es combinación lineal de las antiguas (evidente para los tres tipos), luego el span nuevo está contenido en el antiguo; como cada operación es reversible (Teorema 1.8), también al revés. ■

**Lema 3.21.** Las operaciones elementales de filas **no cambian las relaciones de dependencia entre las columnas**:  $Ax = 0 \iff A'x = 0$  cuando  $A'$  resulta de  $A$  por operaciones de filas.

*Demostración.* Una dependencia  $\sum x_j c_j = 0$  entre las columnas es exactamente una solución del sistema homogéneo  $Ax = 0$  (Proposición 2.3), y las operaciones de filas preservan el conjunto de soluciones (Teorema 1.8). ■

**Proposición 3.22 (en una matriz escalonada).** Sea  $R$  escalonada con  $r$  pivotes. Entonces: (i) sus  $r$  filas no nulas son independientes, luego el rango por filas de  $R$  es  $r$ ; (ii) sus  $r$  columnas con pivote son independientes y las demás son combinación de ellas, luego el rango por columnas de  $R$  es  $r$ .

*Demostración.* (i) En una combinación nula de las filas no nulas, mirando la columna del primer pivote: solo la primera fila tiene entrada no nula ahí, luego su coeficiente es 0; se sigue iterando con cada pivote. (ii) Las columnas pivote tienen el patrón “escalera” (cada una estrena una posición no nula por debajo de las anteriores): el mismo argumento da independencia. Una columna sin pivote: el sistema  $Rx = 0$  permite despejar (sustitución hacia atrás) cada variable pivote en función de las libres; dando el valor 1 a la variable libre de esa columna y 0 a las demás libres se obtiene una dependencia que la expresa como combinación de las columnas pivote. ■

**Teorema 3.23 (rango por filas = rango por columnas).** Para toda matriz  $A$ , los dos rangos coinciden — al número común se le llama el **rango** de  $A$ ,  $\text{rg}A$ , y es el **número de pivotes** de cualquier escalonada de  $A$ .

*Demostración.* Escalonemos  $A$  hasta  $R$  con  $r$  pivotes. Rango por filas: el span de filas no cambia (Lema 3.20) y el de  $R$  tiene dimensión  $r$  (Proposición 3.22.i). Rango por columnas: las relaciones de dependencia entre columnas no cambian (Lema 3.21), de modo que un conjunto de columnas de  $A$  es independiente exactamente cuando las columnas correspondientes de  $R$  lo son; por 3.22.ii la

familia maximal independiente tiene  $r$  elementos en ambos casos. Luego ambos rangos valen  $r$ . ■

**Corolario 3.24 (invertibilidad y rango; la promesa de la Sesión 2).**

Para  $A$  cuadrada  $n \times n$ , son equivalentes: 1.  $\text{rg}A = n$  (rango completo); 2. la escalonada reducida de  $A$  es  $I$ ; 3.  $A$  es producto de matrices elementales; 4.  $A$  es invertible; 5.  $Ax = 0$  solo tiene la solución trivial (columnas independientes).

Además, **basta un lado**: si  $BA = I$  (o  $AB = I$ ), entonces  $A$  es invertible y  $B = A^{-1}$ .

*Demostración.* (1 $\Rightarrow$ 2) Con  $n$  pivotes en  $n$  columnas, la reducida tiene un 1 en cada posición diagonal y ceros fuera: es  $I$ . (2 $\Rightarrow$ 3)  $E_k \cdots E_1 A = I$  con  $E_i$  elementales; despejando con inversas de elementales (Proposición 2.15.2),  $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$ , producto de elementales. (3 $\Rightarrow$ 4) Producto de invertibles es invertible (2.15.1). (4 $\Rightarrow$ 5) Si  $Ax = 0$ , entonces  $x = A^{-1}Ax = 0$ . (5 $\Rightarrow$ 1) Columnas independientes  $\Rightarrow$  rango por columnas  $= n$ .

*Basta un lado*: supongamos  $BA = I$ . Si  $Ax = 0$ , entonces  $x = (BA)x = B(Ax) = 0$ : se cumple (5), luego  $A$  es invertible. Entonces  $B = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = A^{-1}$ , y en particular  $AB = I$ . El caso  $AB = I$  se obtiene aplicando lo anterior a  $B$ . ■

El rango mide *cuánta información independiente* contiene la matriz.

La aplicación sistemática a los sistemas —cuándo hay solución y cuántas— es la Sesión 4.

## Ejercicios

- ★ Verifica los axiomas de espacio vectorial en dos de los ejemplos 3.2 (recomendado: polinomios y sucesiones de Fibonacci).
- Demuestra (ii) y (iii) de la Proposición 3.3.
- ★ Decide si son subespacios de los espacios indicados, demostrándolo: (a)  $\{(x, y) : x + y = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ ; (b)  $\{(x, y) : x + y = 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$ ; (c) los polinomios de  $K[x]_{\leq 3}$  con  $p(1) = 0$ ; (d) las matrices  $2 \times 2$  con determinante... aún no tenemos determinante: con **traza** (suma de la diagonal) cero.
- ★ Decide por el Método 3.11 si son independientes en  $\mathbb{R}^3$ :  $(1, 2, 3)$ ,  $(4, 5, 6)$ ,  $(7, 8, 9)$ . Halla una base y la dimensión de su span.
- ★ Calcula el rango de  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  y da explícitamente una dependencia entre sus columnas.
- Comprueba que las coordenadas respetan las operaciones: si  $v \leftrightarrow (c_i)$  y  $w \leftrightarrow (d_i)$  en una base fija, entonces  $v + w \leftrightarrow (c_i + d_i)$  y  $av \leftrightarrow (ac_i)$ .
- (Espacios diversos.) Halla una base y la dimensión de: (a)  $\{p \in K[x]_{\leq 2} : p(0) = 0\}$ ; (b) las matrices  $2 \times 2$  **simétricas** ( $A^T = A$ ); (c) el espacio de

soluciones de la recurrencia  $x_{k+2} = x_{k+1} + x_k$  (*pista: una sucesión queda determinada por  $(x_0, x_1)$* ).

8. **(Contrafactual estructural.)** ¿Pueden ser independientes 3 vectores en  $K^2$ ? Demuestra que no, citando el resultado exacto que lo impide.
9. Da una matriz  $3 \times 3$  de rango 2 y comprueba, vía el Corolario 3.24, que no es invertible (exhibe una solución no trivial de  $Ax = 0$ ).
10. ¿Verdadero o falso? “Si las filas de una matriz cuadrada son independientes, sus columnas también.” Justifica con el resultado pertinente.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (dimensión infinita).** El espacio de *todos* los polinomios  $K[x]$ , o el de todas las funciones  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , no tiene base finita: son de **dimensión infinita**. La teoría se extiende (toda base sigue teniendo el mismo cardinal), pero requiere herramientas de teoría de conjuntos. Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 2 (notas), o Aluffi, cap. VI.

**Referencias.** Espacios y subespacios: Axler, cap. 1; Hefferon, Two.I. Independencia, bases, dimensión (y el lema de intercambio): Axler, cap. 2; Hefferon, Two.II–III. Rango fila = columna: Hefferon, Two.III.3; Strang, §3.3 (con la lectura por “cuatro subespacios”).

## Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 4 — Rouché–Frobenius y parametrización

El rango aplicado a los sistemas: el criterio completo de compatibilidad (con demostración), la parametrización de las soluciones —donde *la prueba es el método*—, la estructura “general = particular + núcleo”, y las inversas laterales de matrices no cuadradas. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 4.1 El rango decide la compatibilidad

En todo lo que sigue,  $A$  es  $m \times n$  sobre  $K$ ,  $b \in K^m$ , y  $n$  es el **número de incógnitas** (= columnas de  $A$ ). Denotamos  $[A \mid b]$  la matriz ampliada.

**Proposición 4.1.** El sistema  $Ax = b$  es compatible **si y solo si**  $b \in \text{span}(\text{columnas de } A)$ .

*Demostración.* Por la lectura por columnas (Proposición 2.3),  $Ax = x_1 c_1 + \cdots + x_n c_n$ . Que exista solución es exactamente que  $b$  sea una combinación lineal de las columnas. ■

**Lema 4.2.**  $b \in \text{span}(\text{columnas de } A) \iff \text{rg}[A \mid b] = \text{rg}A$ .

*Demostración.* Sea  $S = \text{span}(c_1, \dots, c_n)$  y  $S' = \text{span}(c_1, \dots, c_n, b)$ , los spans de columnas de  $A$  y de  $[A|b]$ ; siempre  $S \subseteq S'$ . ( $\Rightarrow$ ) Si  $b \in S$ , toda combinación de columnas y  $b$  se reescribe como combinación de columnas:  $S' = S$ , y los rangos (por columnas) coinciden. ( $\Leftarrow$ ) Si  $b \notin S$ , afirmamos que  $\dim S' > \dim S$ : tomando una base  $w_1, \dots, w_r$  de  $S$ , la familia  $w_1, \dots, w_r, b$  es independiente —en una combinación nula  $\sum a_i w_i + a b = 0$ , si  $a \neq 0$  podríamos despejar  $b$  (dividiendo por  $a$ : cuerpo) como combinación de los  $w_i$ , contra  $b \notin S$ ; luego  $a = 0$  y entonces todos los  $a_i = 0$  por independencia—. Así  $\text{rg}[A|b] \geq r + 1 > \text{rg}A$ . ■

**Lema 4.2b (unicidad en el homogéneo, versión rectangular).** Para  $A$  de  $m \times n$  cualquiera, son equivalentes: (i)  $Ax = 0$  solo tiene la solución trivial; (ii) las  $n$  columnas de  $A$  son linealmente independientes; (iii)  $\text{rg}A = n$ .

*Demostración.* (i)  $\iff$  (ii): una solución no trivial de  $Ax = 0$  es exactamente una dependencia no trivial entre las columnas (lectura por columnas, Proposición 2.3, como en el Método 3.11). (ii)  $\iff$  (iii): las columnas son  $n$  vectores; son independientes exactamente cuando la dimensión de su span —el rango por columnas— es  $n$ . ■

**Teorema 4.3 (Rouché–Frobenius).** Para el sistema  $Ax = b$  con  $n$  incógnitas: 1. Es **compatible**  $\iff \text{rg}A = \text{rg}[A|b]$ . 2. Si es compatible: es **determinado** (solución única)  $\iff \text{rg}A = n$ , e **indeterminado**  $\iff \text{rg}A < n$ , con  $n - \text{rg}A$  grados de libertad (§4.2).

*Demostración.* (1) Es la combinación de 4.1 y 4.2. (2) Supongamos  $Ax = b$  compatible y sea  $x_0$  una solución. Si  $u, v$  son soluciones,  $A(u - v) = Au - Av = b - b = 0$ : la diferencia resuelve el homogéneo. Recíprocamente, si  $Ah = 0$ , entonces  $A(x_0 + h) = b$ . Por tanto *hay solución única exactamente cuando el homogéneo solo tiene la solución trivial*, que por el **Lema 4.2b** equivale a  $\text{rg}A = n$ . El recuento de grados de libertad se demuestra en el Teorema 4.6. ■

Este teorema **justifica con rigor** la lectura intuitiva de la Sesión 1: una fila  $0 = c$  ( $c \neq 0$ ) delata  $\text{rg}[A|b] > \text{rg}A$ ; y la unicidad depende de si cada columna tiene pivote —no de las filas  $0 = 0$  (Observación de la Sesión 1).

Cada ecuación es un plano; resolver es intersecar

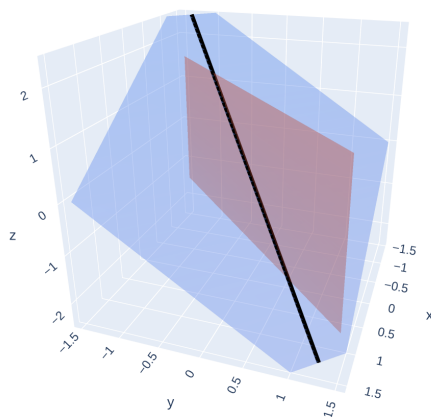


Figura 5: Cada ecuación de un sistema es un plano en  $\mathbb{R}^3$ ; la solución es su intersección (aquí, una recta).

[ver versión interactiva]

## 4.2 Parametrización: la prueba es el método

Escalonemos  $[A \mid b]$  (compatible,  $r = \text{rg}A$  pivotes). Las incógnitas se reparten en dos clases: las **pivote** (su columna tiene pivote) y las **libres** (las otras,  $n - r$ ).

**Método 4.4 (parametrización).** Asignar a cada incógnita libre un **parámetro** ( $x_j = t_j$ ) y despejar las incógnitas pivote, de abajo arriba, en función de los parámetros (dividiendo por los pivotes: cuerpo). El resultado es la **solución general**: una expresión

$$x = x_p + t_1 h_1 + t_2 h_2 + \cdots + t_{n-r} h_{n-r}, \quad t_i \in K,$$

donde  $x_p$  es la solución obtenida con todos los parámetros a cero y los  $h_i$  son vectores fijos (los “coeficientes” de cada parámetro).

**Teorema 4.5 (el método es exhaustivo y sin repeticiones).** La asignación  $(t_1, \dots, t_{n-r}) \mapsto x$  del Método 4.4 es una **biyección** entre  $K^{n-r}$  y el conjunto de soluciones.

*Demostración. Toda asignación da solución:* por construcción, los valores despejados satisfacen cada ecuación escalonada, y el sistema escalonado es equivalente al original (Teorema 1.8). *Toda solución se alcanza:* dada una solución  $s$ , sus valores en las posiciones libres determinan unos parámetros; las incógnitas pivote de  $s$  quedan forzadas por sustitución hacia atrás (en cada paso, el valor despejado es único: se divide por un pivote no nulo), luego  $s$  coincide con la solución que el

método asigna a esos parámetros. *Sin repeticiones*: dos tuplas de parámetros distintas difieren en alguna posición libre, y las soluciones correspondientes difieren en esa coordenada. ■

De ahí el eslogan: la relación “pivotes  $\leftrightarrow$  determinadas, sin pivote  $\leftrightarrow$  libres,  $n - r$  grados de libertad” **no necesita una prueba aparte: la prueba es el propio método** de escalonar y despejar.

**Definición y Teorema 4.6 (el núcleo y su dimensión).** El conjunto de soluciones de  $Ax = 0$  —subespacio de  $K^n$  por la Proposición 3.6— se llama el **núcleo** de  $A$ . Su dimensión es

$$\dim(\text{núcleo de } A) = n - \text{rg}A.$$

*Demostración.* Aplicamos el método al homogéneo ( $b = 0$ ; entonces  $x_p = 0$ ): la solución general es  $t_1 h_1 + \dots + t_{n-r} h_{n-r}$ , de modo que  $h_1, \dots, h_{n-r}$  **generan** el núcleo. Son además **independientes**: el vector  $h_i$  tiene un 1 en la posición de la  $i$ -ésima incógnita libre y 0 en las demás posiciones libres (así se construyó), de modo que en una combinación nula  $\sum t_i h_i = 0$ , mirando cada posición libre, todos los  $t_i = 0$ . Luego forman una **base** del núcleo, que tiene dimensión  $n - r$ . ■

### 4.3 Estructura del conjunto de soluciones

**Teorema 4.7 (general = particular + núcleo).** Si  $x_p$  es una solución cualquiera de  $Ax = b$ , entonces

$$\{\text{soluciones de } Ax = b\} = x_p + \{\text{núcleo de } A\} := \{x_p + h : Ah = 0\}.$$

*Demostración.* ( $\supseteq$ )  $A(x_p + h) = Ax_p + Ah = b + 0 = b$ . ( $\subseteq$ ) Si  $As = b$ , entonces  $A(s - x_p) = b - b = 0$ , luego  $h := s - x_p$  está en el núcleo y  $s = x_p + h$ . ■

**Lectura geométrica.** El conjunto de soluciones es **el núcleo trasladado** por  $x_p$ . Cuidado con el lenguaje: el subespacio (núcleo) *no se mueve*; lo que ocurre es que las soluciones **recorren** ese trasladado al variar los parámetros.



Solución general = particular + núcleo

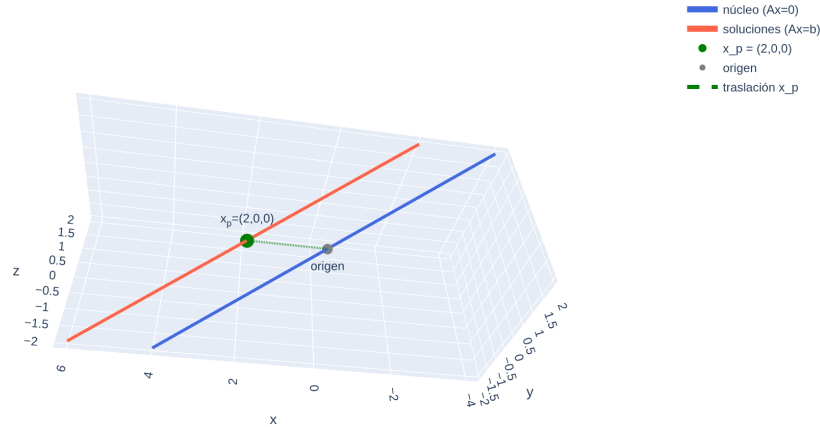


Figura 6: La estructura de las soluciones: el núcleo (soluciones de  $Ax = 0$ , por el origen) trasladado por una solución particular  $x_p$  da todas las soluciones de  $Ax = b$  — un subespacio afín.

[ver versión interactiva]

**Ejemplo 4.8.**  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$  (ya escalonado,  $r = 2$ ,  $n = 3$ ): libre  $x_3 = t$ ; despejando,  $x_2 = t$ ,  $x_1 = 2 - 2t$ :

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, 0) + t(-2, 1, 1).$$

El núcleo es la **recta por el origen** de dirección  $(-2, 1, 1)$ ; las soluciones, esa recta **trasladada** al punto  $(2, 0, 0)$  — una recta que ya **no** pasa por el origen. (*Esta imagen — “objeto lineal + punto de paso” — reaparecerá como idea fundacional en el módulo de Geometría.*)

#### 4.4 Inversas laterales: el caso no cuadrado

Para  $A$  de  $m \times n$  con  $m \neq n$  no puede existir inversa bilátera, pero sí puede haberla **por un lado**, y el rango dice exactamente cuándo.

**Proposición 4.9.** Sea  $A$  de tamaño  $m \times n$ . 1. Existe  $X$  ( $n \times m$ ) con  $AX = I_m$  (**inversa por la derecha**)  $\Leftrightarrow \text{rg} A = m$  (rango = n.º de filas). 2. Existe  $Y$  ( $n \times m$ ) con  $YA = I_n$  (**inversa por la izquierda**)  $\Leftrightarrow \text{rg} A = n$  (rango = n.º de columnas).

*Demostración.* (1)  $AX = I_m$  equivale a resolver los  $m$  sistemas  $Ax = e_i$  ( $i = 1, \dots, m$ , columnas de  $I_m$ ). Todos compatibles  $\Leftrightarrow$  cada  $e_i \in$

$\text{span}(\text{columnas de } A)$  (Proposición 4.1)  $\iff$  ese span es **todo**  $K^m \iff$  rango (por columnas)  $= m$ . (2)  $YA = I_n \iff A^T Y^T = I_n$  (traspuesta, Sesión 2, ej. 6), que por el apartado (1) aplicado a  $A^T$  (de tamaño  $n \times m$ ) equivale a  $\text{rg}A^T = n$ . Y  $\text{rg}A^T = \text{rg}A$ , porque trasponer intercambia filas y columnas y **el rango por filas y por columnas coinciden** (Teorema 3.23) — he aquí un dividendo inesperado de aquel teorema. ■

**Corolario 4.10.** Como  $\text{rg}A \leq \min(m, n)$ : si  $m \neq n$ , **a lo sumo un lado** es posible ( $m < n$ : solo derecha;  $m > n$ : solo izquierda). Y si  $m = n$  y existe un lado, existen los dos y coinciden (Corolario 3.24).

## Ejercicios

1. ★ Discute según  $a \in \mathbb{R}$ , usando Rouché–Frobenius (comparando rangos, sin resolver del todo):

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + (a^2 - 2)z = a + 1 \end{cases}$$

2. ★ Parametriza todas las soluciones de  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$ , identifica las incógnitas libres, escribe la solución como  $x_p + t_1 h_1 + t_2 h_2$  y comprueba que  $h_1, h_2$  resuelven el homogéneo.
3. ★ En el ejercicio anterior, da una **base del núcleo** y verifica  $\dim = n - r$ .
4. ★ Dibuja el conjunto de soluciones de  $\{x + y = 2\}$  en  $\mathbb{R}^2$ : el núcleo de  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$  y su trasladado. Señala  $x_p$  y la dirección.
5. Relee los casos “fila 0 = 0” y “fila 0 =  $c$ ” de la Sesión 1 y tradúcelos a afirmaciones sobre  $\text{rg}A$  y  $\text{rg}[A|b]$ .
6. Da una matriz  $2 \times 3$  con inversa por la derecha y comprueba que no puede tener inversa por la izquierda (¿qué rango necesitaría?). Calcula una inversa por la derecha explícita. ¿Es única? (*Pista: cuenta grados de libertad en  $AX = I$ .*)
7. ¿Verdadero o falso? “Si  $Ax = b$  tiene solución única, entonces  $A$  es cuadrada.” Justifica o refuta con un ejemplo.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (¿y si no hay solución? — mínimos cuadrados).**

Cuando  $Ax = b$  es incompatible (frecuente con datos reales: más ecuaciones que incógnitas y ruido), se busca la  $x$  que minimiza el error  $\|Ax - b\|$ : el método de **mínimos cuadrados**, motor de la regresión lineal en ciencia de datos. Requiere el producto escalar (módulo de Geometría). Véase Strang, *Introduction to Linear Algebra*, §4.3.

**Referencias.** Rouché–Frobenius y discusión de sistemas: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hefferon, One.III. Parametrización y soluciones del homogéneo: Hefferon, One.I.3; Strang, §3.2–3.4.

## Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 5 — Aplicaciones lineales

Los morfismos de los espacios vectoriales: definición y ejemplos demostrados, la matriz de una aplicación (con el lema de determinación por la base y la proposición de la composición), núcleo e imagen, el teorema de rango–nulidad con su prueba general, y los isomorfismos — incluido el lema de que la inversa de una lineal biyectiva es lineal. Ejercicios y ampliación al final.

### 5.1 Definición y ejemplos

**Definición 5.1.** Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre el **mismo** cuerpo  $K$ . Una aplicación  $f : V \rightarrow W$  es **lineal** si respeta las dos operaciones:

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{y} \quad f(av) = a f(v) \quad (u, v \in V, a \in K),$$

o, equivalentemente, si respeta las combinaciones lineales:  $f(au + bv) = af(u) + bf(v)$ .

**Lente estructural:** las aplicaciones lineales son los **morfismos** de los espacios vectoriales — las “aplicaciones que respetan la estructura”, como anticipamos con la idea germinal del Módulo 0.

**Proposición 5.2.** Si  $f$  es lineal,  $f(0) = 0$ .

*Demostración.*  $f(0) = f(0 \cdot 0) = 0 \cdot f(0) = 0$  (Proposición 3.3.i en  $W$ ). ■

**Ejemplo 5.3 (con demostración).**

1. **Toda matriz:**  $f(x) = Ax$ , de  $K^n$  en  $K^m$ , es lineal — es exactamente la Proposición 2.2.
2. **Proyección:**  $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\pi(x, y) = (x, 0)$ . *Prueba:*  $\pi((x, y) + (x', y')) = (x + x', 0) = \pi(x, y) + \pi(x', y')$ , y  $\pi(a(x, y)) = (ax, 0) = a\pi(x, y)$ . ✓
3. **La derivada**  $D : K[x]_{\leq n} \rightarrow K[x]_{\leq n}$ ,  $D(p) = p'$ . *Prueba:*  $(p + q)' = p' + q'$  y  $(ap)' = ap'$  — las reglas de derivación *son* la linealidad. ✓ (*Obsérvese: un ejemplo importante en un espacio que no es  $K^m$ .*)
4. **Giro** de ángulo  $\theta$  en  $\mathbb{R}^2$ : geométricamente, girar la suma de dos flechas es sumar las flechas giradas, y girar una flecha escalada es escalar la girada — lineal. (Su matriz: ejercicio 2.)

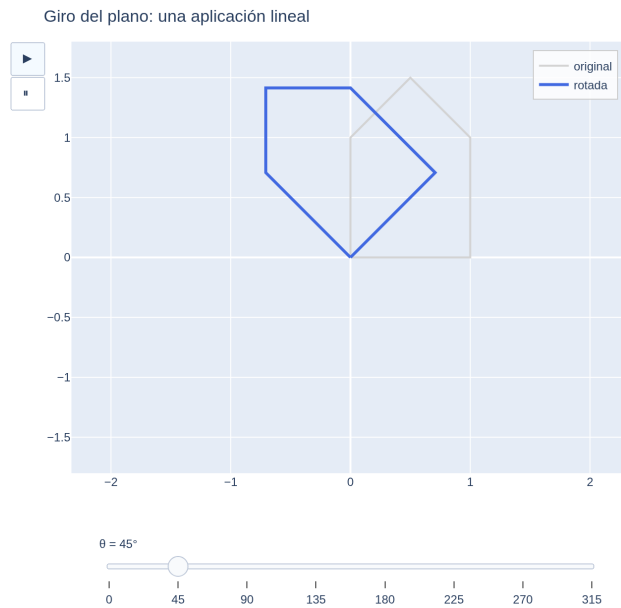


Figura 7: El giro del plano es una aplicación lineal: cada vector se transforma girándolo el mismo ángulo (aquí, una figura y su rotada).  
[ver versión interactiva]

5. **No-ejemplo:**  $g(x) = x + 1$  en  $\mathbb{R}$  no es lineal:  $g(0) = 1 \neq 0$  (Proposición 5.2 da un test rápido). Tampoco  $h(x, y) = xy$ .

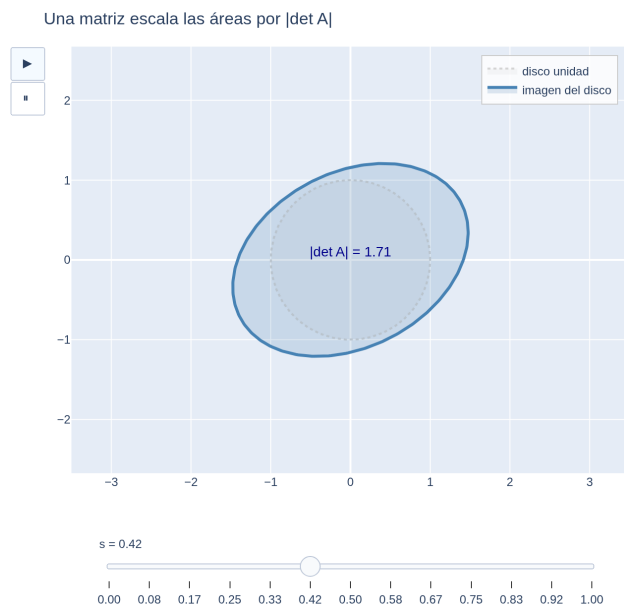


Figura 8: Una matriz  $2 \times 2$  transforma el disco unidad en una elipse, multiplicando el área por  $|\det A|$ .

[ver versión interactiva]

## 5.2 La matriz de una aplicación lineal

**Lema 5.4 (determinación por una base).** Sea  $\{b_1, \dots, b_n\}$  base de  $V$  y  $w_1, \dots, w_n \in W$  arbitrarios. Existe **exactamente una** aplicación lineal  $f : V \rightarrow W$  con  $f(b_j) = w_j$  para todo  $j$ .

*Demostración. Unicidad:* todo  $v \in V$  se escribe de forma única  $v = \sum_j c_j b_j$  (coordenadas, Proposición 3.18); si  $f$  es lineal y  $f(b_j) = w_j$ , necesariamente  $f(v) = \sum_j c_j w_j$  — no hay elección. *Existencia:* defínase  $f(v) := \sum_j c_j w_j$  con los  $c_j$  las coordenadas de  $v$ . Es lineal porque las coordenadas respetan las operaciones (Sesión 3, ejercicio 6): las coordenadas de  $u + v$  son la suma de coordenadas, luego  $f(u + v) = f(u) + f(v)$ , e igual con escalares. ■

**Definición 5.5.** Fijadas bases  $\{b_j\}$  de  $V$  ( $\dim n$ ) y  $\{b'_i\}$  de  $W$  ( $\dim m$ ), la **matriz de  $f$**  en esas bases es la matriz  $m \times n$  cuya **columna  $j$  son las coordenadas de  $f(b_j)$**  en la base de  $W$ . Por el Lema 5.4, la correspondencia entre aplicaciones lineales  $V \rightarrow W$  y matrices  $m \times n$  es biunívoca; en coordenadas,  $f$  actúa como  $x \mapsto Ax$ .

**Proposición 5.6 (la composición es el producto).** Con bases fijadas en  $U, V, W$ : si  $f : U \rightarrow V$  y  $g : V \rightarrow W$  son lineales con matrices  $A$  y  $B$ , entonces  $g \circ f$  es lineal y su matriz es  $BA$ .

*Demostración.* La composición es lineal:  $(g \circ f)(au + bv) = g(af(u) + bf(v)) = ag(f(u)) + bg(f(v))$ . Su matriz: en coordenadas, aplicar  $f$  es multiplicar por  $A$  y aplicar  $g$  es multiplicar por  $B$ , luego aplicar  $g \circ f$  es  $x \mapsto B(Ax) = (BA)x$  (Teorema 2.5); como la matriz de una aplicación es única (Lema 2.6), la matriz de  $g \circ f$  es  $BA$ . ■

Este es el enunciado formal prometido en el vídeo: *el porqué* (“fila por columna” nace de componer) ya se vio en la Sesión 2; aquí queda generalizado a aplicaciones cualesquiera.

### 5.3 Núcleo e imagen

**Definición 5.7.** Para  $f : V \rightarrow W$  lineal:

$$\ker f = \{v \in V : f(v) = 0\} \subseteq V \quad (\text{núcleo}), \quad \text{im} f = \{f(v) : v \in V\} \subseteq W \quad (\text{imagen}).$$

**Proposición 5.8.**  $\ker f$  es un subespacio de  $V$  y  $\text{im} f$  es un subespacio de  $W$ .

*Demostración.* **Núcleo:**  $0 \in \ker f$  (Proposición 5.2); si  $f(u) = f(v) = 0$ , entonces  $f(u + v) = 0 + 0 = 0$  y  $f(av) = a \cdot 0 = 0$ . (El mismo argumento que para  $Ax = 0$  en la Sesión 3 — de hecho, aquel era este con  $f(x) = Ax$ .) **Imagen:** no vacía ( $0 = f(0)$ ); y es la **linealidad** quien la cierra:  $f(u) + f(v) = f(u + v) \in \text{im} f$  y  $a f(v) = f(av) \in \text{im} f$ . (Para una aplicación no lineal, la imagen de un espacio no tiene por qué ser subespacio.) ■

**Proposición 5.9 (el caso matricial).** Para  $f(x) = Ax$ :  $\ker f = \{x : Ax = 0\}$  (el núcleo de  $A$ , Sesión 4) y  $\text{im} f = \text{span}(\text{columnas de } A)$ .

*Demostración.* La primera igualdad es la definición. La segunda:  $Ax = x_1 c_1 + \dots + x_n c_n$  (Proposición 2.3), de modo que los valores alcanzados son exactamente las combinaciones lineales de las columnas. ■

### 5.4 El teorema de rango–nulidad

**Definición 5.10.** El **rango** de  $f$  es  $\dim(\text{im} f)$ ; su **nulidad**,  $\dim(\ker f)$ . (Coherencia: para  $f(x) = Ax$ ,  $\text{im} f$  es el *span* de las columnas, luego el rango de  $f$  es el rango de  $A$ .)

**Teorema 5.11 (rango–nulidad).** Si  $f : V \rightarrow W$  es lineal y  $\dim V = n$  (finita), entonces

$$\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\text{im} f).$$

*Demostración.* El núcleo, como subespacio de  $V$ , tiene una base  $\{u_1, \dots, u_k\}$  (con  $k = \dim \ker f$ ), que puede extenderse a una base  $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$  de  $V$  — ambas cosas por el **Lema 3.18b**. Afirmamos que  $\{f(v_1), \dots, f(v_{n-k})\}$  es **base de**  $\text{im} f$ , lo que da  $\dim \text{im} f = n - k$  y cierra el teorema.

*Generan:* todo elemento de la imagen es  $f(v)$  con  $v = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$ ; aplicando  $f$  y usando  $f(u_i) = 0$ :  $f(v) = \sum_j b_j f(v_j)$ .

*Independientes:* si  $\sum_j b_j f(v_j) = 0$ , por linealidad  $f(\sum_j b_j v_j) = 0$ , luego  $\sum_j b_j v_j \in \ker f$  y se escribe  $\sum_i a_i u_i$ . Entonces  $\sum_i a_i u_i - \sum_j b_j v_j = 0$  es una combinación nula de la base de  $V$ : todos los coeficientes son cero, en particular todos los  $b_j$ . ■

**Corolario 5.12 (el caso matricial es contabilidad).** Para  $f(x) = Ax$  con  $A$  de  $m \times n$ : la nulidad es  $n - \text{rg}A$  (Teorema 4.6) y el rango es  $\text{rg}A$ , y en efecto  $n = (n - \text{rg}A) + \text{rg}A$ . (Por eso en el caso matricial “no había nada que probar”: ambos sumandos ya se conocían por pivotes. El contenido del Teorema 5.11 es el caso **general**, sin matrices ni pivotes.)

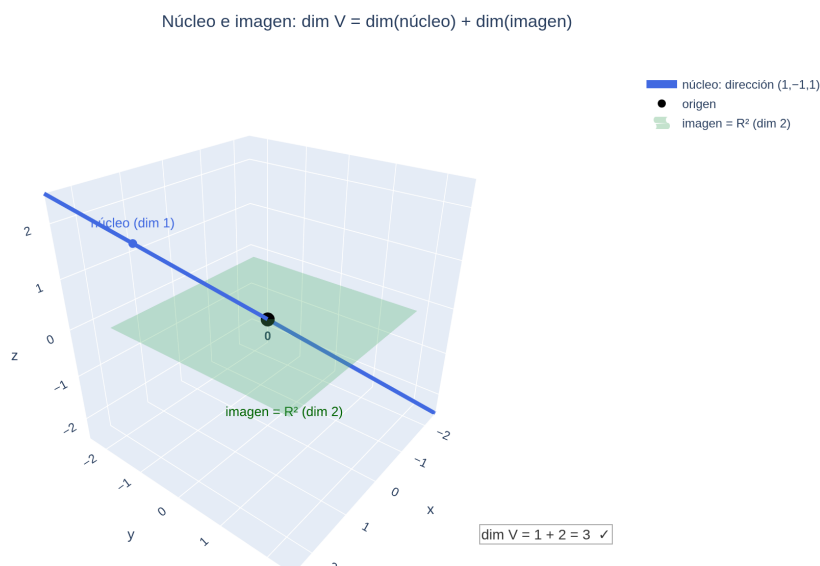


Figura 9: Núcleo e imagen de una aplicación lineal: lo que se colapsa (el núcleo, aquí una recta) y lo que se conserva;  $\dim V = \dim(\text{núcleo}) + \dim(\text{imagen})$ .

[ver versión interactiva]

## 5.5 Isomorfismos

**Definición 5.13.** Un **isomorfismo** es una aplicación lineal **biyectiva**  $f : V \rightarrow W$ . Si existe, decimos que  $V$  y  $W$  son **isomorfos** ( $V \cong W$ ): a efectos de estructura, el mismo espacio.

**Lema 5.14 (la inversa de una lineal biyectiva es lineal).** Si  $f : V \rightarrow W$  es lineal y biyectiva, entonces  $f^{-1} : W \rightarrow V$  es lineal.

*Demostración.* Sean  $w, w' \in W$  y  $a, b \in K$ . Como  $f$  es lineal,

$$f(a f^{-1}(w) + b f^{-1}(w')) = a f(f^{-1}(w)) + b f(f^{-1}(w')) = aw + bw'.$$

Aplicando  $f^{-1}$  a ambos extremos:  $a f^{-1}(w) + b f^{-1}(w') = f^{-1}(aw + bw')$ . ■

*No era gratis:* la biyectividad da una inversa *como aplicación de conjuntos*; que respete la estructura es este lema. **Consecuencia:**  $f^{-1}$  tiene matriz, y de  $f^{-1} \circ f = \text{id}$  con la Proposición 5.6 sale (matriz de  $f^{-1}$ )  $\cdot A = I$ : la matriz de  $f^{-1}$  es exactamente  $A^{-1}$  (Corolario 3.24, “basta un lado”). La matriz inversa de la Sesión 2 queda así justificada *como aplicación*.

**Proposición 5.15 (coordenadas, ahora con nombre).** Si  $\dim V = n$ , la aplicación de coordenadas  $V \rightarrow K^n$  (fijada una base) es un **isomorfismo**. Por tanto, **todo espacio de dimensión  $n$  sobre  $K$  es isomorfo a  $K^n$** .

*Demostración.* Es lineal (las coordenadas respetan las operaciones, Sesión 3, ej. 6), inyectiva (coordenadas únicas, Proposición 3.18) y sobreyectiva (toda tupla define un vector). ■

**Teorema 5.16 (caracterización, cierre del hilo).** Para  $A$  cuadrada  $n \times n$ , son equivalentes:  $A$  invertible  $\iff x \mapsto Ax$  es isomorfismo  $\iff \text{rg } A = n$ .

*Demostración.* Si  $A$  es invertible,  $x \mapsto A^{-1}x$  es inversa de  $x \mapsto Ax$  (ambas composiciones dan la identidad por el Teorema 2.5), luego es biyectiva: isomorfismo. Si  $x \mapsto Ax$  es isomorfismo, su inversa es lineal (Lema 5.14) con matriz  $B$  tal que  $BA = I$ , y por el Corolario 3.24,  $A$  es invertible. La equivalencia con  $\text{rg } A = n$  es el propio Corolario 3.24. ■

**Proposición 5.17 (los isomorfismos conservan la dimensión).** Si  $V \cong W$  (dimensiones finitas), entonces  $\dim V = \dim W$ . En particular, **no existe** isomorfismo entre espacios de dimensiones distintas.

*Demostración.* Si  $f$  es isomorfismo,  $\ker f = \{0\}$  (inyectiva:  $f(v) = 0 = f(0) \Rightarrow v = 0$ ) e  $\text{im } f = W$  (sobreyectiva). Por rango-nulidad:  $\dim V = 0 + \dim W$ . ■

## Ejercicios

- ★ Decide, demostrándolo, si son lineales: (a)  $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ ; (b)  $g(x, y) = (x + 1, y)$ ; (c)  $T(p) = x \cdot p'(x)$  sobre  $K[x]_{\leq n}$ ; (d)  $h(x, y) = |x| + |y|$ .
- ★ Halla la matriz del giro de ángulo  $\theta$  en  $\mathbb{R}^2$  (base canónica): calcula adónde van  $e_1$  y  $e_2$  y colócalos como columnas.
- ★ Para  $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$  de  $\mathbb{R}^3$  en  $\mathbb{R}^2$ : halla su matriz, calcula  $\ker f$  e  $\text{im } f$  con bases, y verifica rango-nulidad.
- ★ (¿Isomorfismo?) Decide, justificando con resultados de la sesión: (a)  $f(x, y) = (x + y, x - y)$  en  $\mathbb{R}^2$ ; (b) la derivada  $D$  sobre  $K[x]_{\leq n}$ ; (c) algún isomorfismo entre  $\mathbb{R}^4$  y las matrices  $2 \times 2$  (constrúyelo); (d) ¿puede haber un isomorfismo  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ?
- Halla la matriz de la derivada  $D: K[x]_{\leq 2} \rightarrow K[x]_{\leq 2}$  en la base  $\{1, x, x^2\}$ , y úsala para recuperar  $D(3 + 2x - x^2)$  multiplicando.
- Demuestra que  $f$  lineal es inyectiva  $\iff \ker f = \{0\}$ . (Una dirección está en 5.17; completa la otra: si el núcleo es trivial y  $f(u) = f(v) \dots$ )



7. Escribe con todo detalle la extensión de base usada en el Teorema 5.11 para  $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$  del ejercicio 3.
8. Sean  $f : U \rightarrow V$ ,  $g : V \rightarrow W$  isomorfismos. Demuestra que  $g \circ f$  es isomorfismo y que  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

## Ampliación y referencias

### Ampliación (el cociente y el primer teorema de isomorfismo).

El teorema de rango–nulidad tiene una versión estructural elegante: construyendo el **espacio cociente**  $V/\ker f$  (identificar vectores que difieren en algo del núcleo), se obtiene  $V/\ker f \cong \operatorname{im} f$  — el **primer teorema de isomorfismo**. La construcción del cociente requiere un desarrollo cuidadoso que excede este curso; el lector interesado puede verla en Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. III y VI, o en Axler, cap. 3.E.

**Referencias.** Aplicaciones lineales y matrices: Axler, cap. 3.A–3.C; Hefferon, Three.I–III. Rango–nulidad (allí *Fundamental Theorem of Linear Maps*): Axler, 3.B. Isomorfismos: Axler, 3.D; Hefferon, Three.I.

## Apuntes · Álgebra Lineal · Sesión 6 — Determinantes

El cierre del módulo: el determinante definido por lo que **mide** (volumen orientado), la fórmula **deducida** de tres propiedades (con la unicidad razonada), el cálculo por Gauss justificado con matrices elementales, los teoremas centrales demostrados ( $\det AB$ , invertibilidad,  $\det A^T$ ) y la regla de Cramer con su porqué. Ejercicios y ampliación al final.

### 6.1 Qué mide el determinante

**Aviso de alcance.** Esta sección es la **motivación geométrica**, y vive **sobre**  $\mathbb{R}$ : “volumen”, “orientación” y “signo” tienen sentido directo en  $\mathbb{R}^n$  (y, con matices, en cuerpos ordenados), pero **no** en un cuerpo cualquiera — ¿qué sería el “volumen” en  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ? La definición **algebraica** del determinante, válida **sobre cualquier cuerpo**  $K$ , es la de §6.2 (las tres propiedades); la geometría de esta sección es su lectura cuando  $K = \mathbb{R}$ .

Sobre  $\mathbb{R}$ : una transformación  $x \mapsto Ax$  de  $\mathbb{R}^n$  deforma el espacio. El determinante captura, en un solo número, **el factor por el que se multiplica cualquier volumen**: toda región ve su volumen  $n$ -dimensional multiplicado por  $|\det A|$ .

El  **$n$ -cubo unidad** es solo el testigo normalizado: como su volumen es 1, su imagen (un  **$n$ -paralelepípedo**, el generado por las columnas de  $A$ ) tiene volumen exactamente  $|\det A|$ . En el plano: el cuadrado unidad va a un paralelogramo de área  $|\det A|$ .

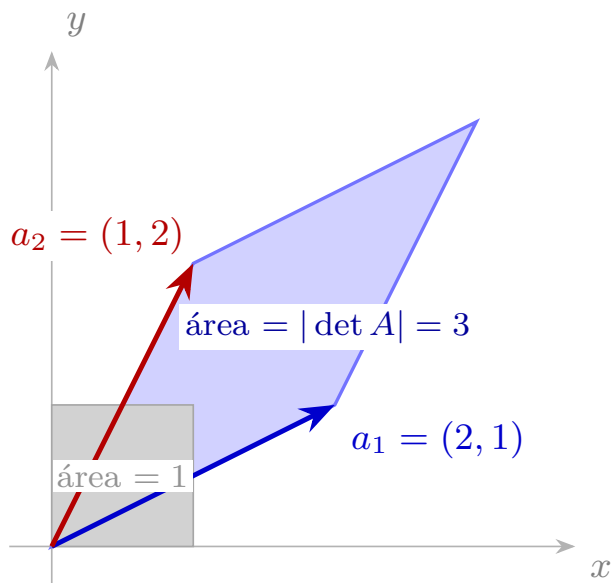


Figura 10: El determinante como factor de área: la matriz  $A$  lleva el cuadrado unidad (área 1) a un paralelogramo de área  $|\det A|$ .

**El signo: la orientación.** El determinante lleva signo, y el signo dice si la transformación **conserva o invierte la orientación** del espacio. En el plano, la orientación es el *sentido de giro* (de  $e_1$  hacia  $e_2$ , antihorario): una transformación que lo conserva tiene  $\det > 0$ ; una **reflexión** (espejo) lo invierte:  $\det < 0$ . En el espacio es el fenómeno de la mano derecha convertida en mano izquierda. Y el caso degenerado:

$\det A = 0 \iff$  la transformación **aplasta** el espacio en algo de dimensión menor,

equivalencia que demostraremos (Teorema 6.8) en la forma “ $\det A = 0 \iff A$  no invertible”.

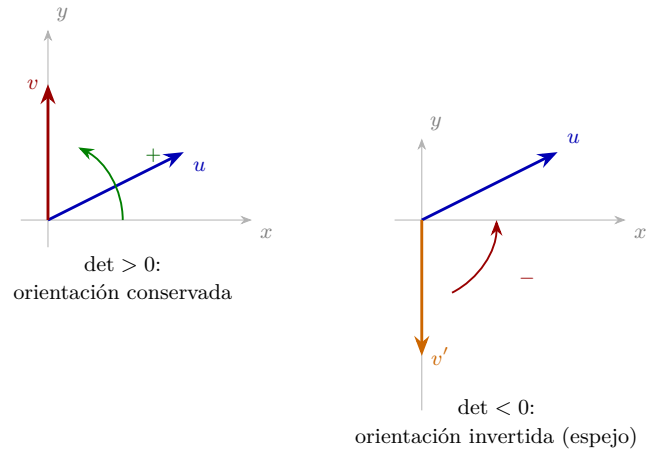


Figura 11: El signo del determinante es la orientación:  $\det > 0$  la conserva,  $\det < 0$  la invierte (reflexión especular).

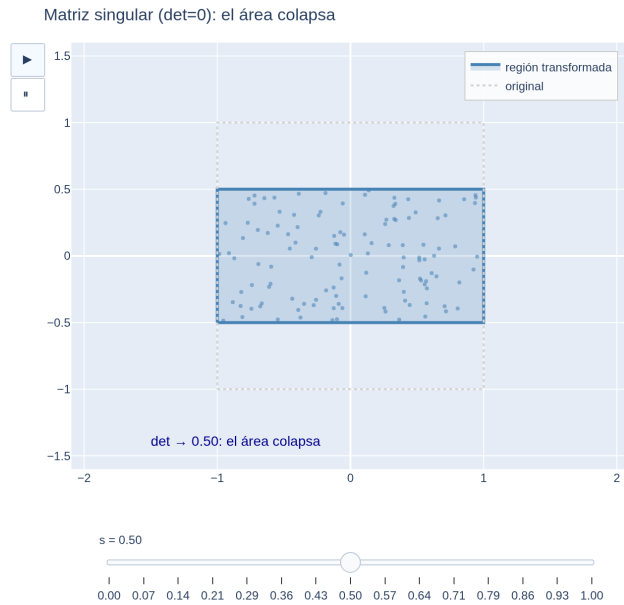


Figura 12: Cuando  $\det A \rightarrow 0$  la transformación aplasta el área a cero: una matriz singular colapsa el espacio a una dimensión menor.  
[ver versión interactiva]

## 6.2 La definición axiomática

En vez de dar una fórmula, imponemos las propiedades que el volumen orientado **debe** tener.

**Definición 6.1.** Una **función determinante** es una aplicación  $\det$  que asigna a cada matriz  $n \times n$  sobre  $K$  un escalar, cumpliendo:

- **(D1) Multilineal en las filas:** fijadas las demás filas,  $\det$  es “lineal en cada fila”: si la fila  $i$  es  $u + v$ ,  $\det = \det(\dots u \dots) + \det(\dots v \dots)$ ; y si es  $\lambda u$ ,  $\det = \lambda \det(\dots u \dots)$ . (*Estirar un lado escala el volumen; descomponer un lado descompone el volumen.*)
- **(D2) Alterna:** si dos filas son iguales,  $\det = 0$ . (*Un cuerpo aplastado no tiene volumen.*)
- **(D3) Normalización:**  $\det I = 1$ . (*El cubo unidad tiene volumen 1.*)

**Proposición 6.2 (consecuencias inmediatas).** Para una función determinante: 1. Una fila nula  $\Rightarrow \det = 0$ . 2. Intercambiar dos filas cambia el signo. 3. Sumar a una fila un múltiplo de otra **no cambia**  $\det$ . 4. Multiplicar **una** fila por  $\lambda$  multiplica  $\det$  por  $\lambda$ ; en consecuencia,  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$  (*se escalan las  $n$  filas: el  $n$ -cubo de lado  $\lambda$  tiene volumen  $\lambda^n$  — no confundir con escalar una sola fila*). 5. Filas linealmente **dependientes**  $\Rightarrow \det = 0$ .

*Demostración.* (1) Fila nula  $= 0 \cdot$  (fila nula); por (D1),  $\det = 0 \cdot \det = 0$ . (2) Sean  $u, v$  las filas  $i, j$ . Por (D2), la matriz con  $u + v$  en **ambas** posiciones tiene  $\det = 0$ ; expandiendo por (D1) en las dos filas:  $0 = \det(\dots u \dots u \dots) + \det(\dots u \dots v \dots) + \det(\dots v \dots u \dots) + \det(\dots v \dots v \dots)$ . El primero y el último se anulan por (D2), luego  $\det(\dots u \dots v \dots) = -\det(\dots v \dots u \dots)$ . (3)  $\det(\dots u + \mu w \dots w \dots) = \det(\dots u \dots w \dots) + \mu \det(\dots w \dots w \dots) = \det(\dots u \dots w \dots) + 0$ . (4) Directo de (D1); iterando por las  $n$  filas,  $\lambda^n$ . (5) Si una fila es combinación de las otras, restándole esa combinación (operaciones del tipo (3), que no cambian  $\det$ ) queda una fila nula:  $\det = 0$  por (1). ■

Las propiedades (2)–(4) son **exactamente** los efectos de las tres operaciones elementales: la derivación “engorrosa pero directa” prometida en el vídeo. La vía limpia con matrices elementales viene en §6.3.

**Ejemplo 6.3 (el caso  $2 \times 2$ , forzado).** Sea  $\det$  una función determinante en  $2 \times 2$ . Escribiendo las filas en la base canónica,  $(a, b) = ae_1 + be_2$  y  $(c, d) = ce_1 + de_2$ , y expandiendo por (D1) dos veces:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ac \det \begin{pmatrix} e_1 \\ e_1 \end{pmatrix} + ad \det \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} + bc \det \begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} + bd \det \begin{pmatrix} e_2 \\ e_2 \end{pmatrix} = ad - bc,$$

usando (D2) para anular el primero y el último, (D3) para  $\det(e_1, e_2) = 1$  y la Proposición 6.2.2 para  $\det(e_2, e_1) = -1$ . **No había elección:** la fórmula está forzada.

**Teorema 6.4 (existencia y unicidad).** Para cada  $n$  existe **exactamente una** función determinante en las matrices  $n \times n$ .

*Idea de la demostración (unicidad).* El argumento del Ejemplo 6.3 escala: expandiendo cada fila en la base canónica por (D1),  $\det A$  queda como suma de términos  $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \det(e_{j_1}, \dots, e_{j_n})$ . Si algún índice se repite, (D2) anula el término; quedan solo las **reordenaciones** de  $(1, \dots, n)$ , y cada  $\det(e_{j_1}, \dots, e_{j_n})$  vale  $\pm 1$ : el signo que resulta de contar los intercambios que ordenan la lista (6.2.2 y D3). El valor de  $\det A$  queda así completamente determinado — es la **fórmula de Leibniz** (ampliación). *Existencia:* la propia fórmula define una función que verifica (D1)–(D3); la comprobación, rutinaria pero larga, puede verse en Hefferon, Four.I. ■

### 6.3 Cálculo

**Proposición 6.5 (determinante de una triangular).** Si  $A$  es triangular (superior o inferior),  $\det A = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$  (producto de la diagonal).

*Demostración.* Si todos los  $a_{ii} \neq 0$ : con operaciones del tipo “sumar múltiplo de otra fila” (que no cambian  $\det$ , 6.2.3) se anulan los elementos fuera de la diagonal (procediendo desde la última fila hacia arriba en el caso triangular superior); queda una diagonal, y por (D1) aplicado fila a fila,  $\det = a_{11} \cdots a_{nn} \det I = a_{11} \cdots a_{nn}$ . Si algún  $a_{ii} = 0$ : el producto es 0, y también  $\det A = 0$ , pues las columnas  $1, \dots, i$  viven en el span de  $e_1, \dots, e_{i-1}$  (en el caso superior), luego son dependientes, el rango es  $< n$ , las **filas** son dependientes (Teorema 3.23) y se aplica 6.2.5. ■

**Proposición 6.6 (determinantes de las matrices elementales).**  $\det E_{(T1)} = -1$ ;  $\det E_{(T2),\lambda} = \lambda$ ;  $\det E_{(T3),\mu} = 1$ . Además, para cualquier  $M$ :

$$\det(EM) = \det(E) \det(M).$$

*Demostración.* Los valores: cada  $E$  es la identidad tras una operación, y (6.2.2–6.2.4) dan su efecto sobre  $\det I = 1$ . La igualdad:  $EM$  es  $M$  tras la operación (Lema 2.10), y el efecto de la operación sobre  $\det M$  (6.2.2–6.2.4) es multiplicar por  $-1$ ,  $\lambda$  o  $1$  — exactamente  $\det E$ . ■

**Método (cálculo por Gauss).** Escalonar  $A$  anotando los efectos: cada intercambio aporta un factor  $-1$ , cada escalado un  $\lambda$ , las sumas de múltiplos nada; al llegar a una triangular, multiplicar la diagonal (6.5) y ajustar los factores. Para  $3 \times 3$  existe también la **regla de Sarrus**, y en general el *desarrollo por cofactores* (referencia: Hefferon, Four.III); para tamaño grande, Gauss es lo eficiente.

### 6.4 Los teoremas centrales

**Teorema 6.7 (det del producto).**  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ .

*Demostración. Caso  $A$  invertible:* por el Corolario 3.24,  $A = E_1 E_2 \cdots E_k$  es producto de elementales. Aplicando la Proposición 6.6 reiteradamente:

$$\det(AB) = \det(E_1 \cdots E_k B) = \det(E_1) \cdots \det(E_k) \det(B),$$

y tomando  $B = I$  en esta misma cadena,  $\det(A) = \det(E_1) \cdots \det(E_k)$ . Combinando,  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ . *Caso A no invertible:* entonces  $\operatorname{rg} A < n$ , y las filas de  $A$  son dependientes (Teorema 3.23), luego  $\det A = 0$  (6.2.5). Por otro lado, las columnas de  $AB$  son combinaciones lineales de las columnas de  $A$  (cada una es  $A \cdot$  (columna de  $B$ ), Proposición 2.3), de modo que  $\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg} A < n$ ; las filas de  $AB$  son también dependientes (Teorema 3.23 de nuevo) y  $\det(AB) = 0$  (6.2.5). Ambos miembros valen 0 — sin necesidad de invocar el Teorema 6.8. ■

**Teorema 6.8 (invertibilidad).**  $A$  es invertible  $\iff \det A \neq 0$ . Y si lo es,  $\det(A^{-1}) = 1/\det A$ .

*Demostración.* Escalonemos  $A$  hasta una triangular  $T$ :  $\det A = c \cdot \det T$  con  $c \neq 0$  (producto de factores  $-1$  y  $\lambda \neq 0$  de las operaciones). Si  $A$  es invertible, su rango es  $n$  (Corolario 3.24),  $T$  tiene  $n$  pivotes —diagonal sin ceros— y  $\det T \neq 0$  (6.5), luego  $\det A \neq 0$ . Si  $A$  no es invertible, sus filas son dependientes (rango  $< n$ , Teorema 3.23) y  $\det A = 0$  (6.2.5). La fórmula del inverso:  $1 = \det I = \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det(A^{-1})$  por 6.7. ■

**Proposición 6.9 (traspuesta).**  $\det(A^T) = \det A$ .

*Demostración.* *Caso invertible:*  $A = E_1 \cdots E_k$ , luego  $A^T = E_k^T \cdots E_1^T$  (Sesión 2, ej. 6). Basta ver  $\det(E^T) = \det(E)$  para cada tipo: las de intercambio y escalado son **simétricas** ( $E^T = E$ ), y la traspuesta de una de tipo (T3) es otra de tipo (T3) (el  $\mu$  cambia de posición), todas con  $\det = 1$ . Con 6.7:  $\det(A^T) = \det(E_k) \cdots \det(E_1) = \det A$ . *Caso no invertible:*  $\operatorname{rg} A^T = \operatorname{rg} A < n$  (Teorema 3.23: trasponer intercambia filas y columnas), y ambos determinantes son 0. ■

**Consecuencia útil:** todo lo dicho para filas vale para **columnas** (multilinealidad, alternancia, efectos de operaciones de columnas): basta trasponer. Lo usamos ya mismo.

**Teorema 6.10 (regla de Cramer).** Sea  $A$  invertible ( $n \times n$ ) y  $Ax = b$ . Entonces la solución (única) viene dada por

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}, \quad i = 1, \dots, n,$$

donde  $A_i(b)$  es  $A$  con la **columna  $i$  sustituida por  $b$** .

*Demostración.* Por la lectura por columnas,  $b = Ax = x_1 c_1 + \cdots + x_n c_n$ . Entonces, por multilinealidad **en columnas** (legítima por 6.9):

$$\det A_i(b) = \det A_i\left(\sum_j x_j c_j\right) = \sum_j x_j \det A_i(c_j).$$

Para  $j \neq i$ , la matriz  $A_i(c_j)$  tiene la columna  $j$  **repetida** en la posición  $i$ : determinante 0 (alternancia en columnas). Queda solo  $j = i$ :  $\det A_i(c_i) = \det A$ . Luego  $\det A_i(b) = x_i \det A$ , y se despeja  $x_i$  **dividiendo por  $\det A \neq 0$**  — cuerpo, una última vez. ■

Cada incógnita es un **cociente de volúmenes**. Elegante, pero ineficiente para calcular: en la práctica, Gauss.

## 6.5 El mapa del módulo

**Teorema 6.11 (caracterización completa).** Para  $A$  cuadrada  $n \times n$ , son equivalentes:

$A$  invertible  $\iff \det A \neq 0 \iff \operatorname{rg} A = n \iff x \mapsto Ax$  es isomorfismo  $\iff$  columnas (o filas) independientes

(Demostración: Corolario 3.24 + Teoremas 5.16 y 6.8.) Geométricamente: invertir es **poder deshacer**; con  $\det \neq 0$  los volúmenes se multiplican por un factor no nulo —nada colapsa, y se deshace dividiendo por él ( $\det A^{-1} = 1/\det A$ )—; con  $\det = 0$  el volumen colapsa y **no hay vuelta atrás**.

## Ejercicios

1. ★ Calcula, por el método que prefieras, justificando los pasos:  
 $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$  y  $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ .
2. ★ Decide si  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$  es invertible usando solo su determinante (cálculalo por Gauss).
3. ★ Comprueba con un par de matrices  $2 \times 2$  concretas:  $\det(AB) = \det A \cdot \det B$  y  $\det(A+B) \neq \det A + \det B$  (¡el determinante **no** es aditivo en la matriz entera — solo multilineal por filas!).
4. ★ Verifica  $\det(\lambda A) = \lambda^2 \det A$  con una  $2 \times 2$ , y explica geoméricamente el exponente. ¿Cuánto vale  $\det(2A)$  si  $A$  es  $5 \times 5$  con  $\det A = 3$ ?
5. Demuestra a partir de los axiomas que una matriz con dos columnas iguales tiene determinante 0. (Pista: 6.9.)
6. Resuelve por Cramer el sistema  $\{2x + y = 3; x - y = 0\}$  y comprueba con Gauss.
7. Interpreta: si  $\det A = -2$  en  $\mathbb{R}^2$ , ¿qué le ocurre a las áreas y a la orientación bajo  $x \mapsto Ax$ ?
8. Deduce del Teorema 6.7 que  $\det(A^k) = (\det A)^k$ , y que si  $A^k = I$  para algún  $k \geq 1$ , entonces  $\det A$  es una raíz  $k$ -ésima de la unidad en  $K$  (¡conexión con el módulo de Complejos cuando  $K = \mathbb{C}$ !).
9. ¿Verdadero o falso? “Si  $\det A = \det B$ , entonces  $A$  y  $B$  tienen el mismo rango.” Justifica o da contraejemplo.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (la fórmula de Leibniz).** La unicidad (Teorema 6.4) produce la fórmula explícita

$$\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

suma sobre todas las **permutaciones**  $\sigma$  de  $\{1, \dots, n\}$ , con  $\operatorname{sgn}(\sigma) = \pm 1$  según la paridad de intercambios. Tiene  $n!$  términos —de ahí que no se calcule con ella— pero es la referencia teórica: de ella salen, por ejemplo, el desarrollo por cofactores y otra prueba de  $\det A^T = \det A$ . Véase Hefferon, Four.I, o Aluffi, cap. VIII.

**Ampliación (volumen e integración).** El determinante como factor de volumen es exactamente el **jacobiano** del cambio de variable en integrales múltiples — el puente con el cálculo que estudiaréis más adelante.

**Referencias.** Axiomática y unicidad: Hefferon, Four.I; Strang, cap. 5. Cramer: Hefferon, Four.III; de Burgos. Orientación y volumen: Strang, §5.3.